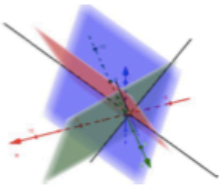
4. การแปลงเชิงเส้น (Linear Transformation)

Linear Algebra



4.1 การแปลงเชิงเส้น (Linear Transformation) 121

4.2 สมบัติของการแปลงเชิงเส้น (Properties of Linear Transformation) 131

4.3 การแปลงเชิงเมทริกซ์ (Matrix Transformation) 134

4.4 เคอร์เนลและเรนจ์ของการแปลงเชิงเส้น (Kernel and Range) 147

ในบทนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับการแปลงเชิงเส้น ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ส่งจากปริภูมิเวกเตอร์หนึ่งไปยังอีกปริภูมิเวกเตอร์หนึ่ง โดยมีคุณสมบัติบางอย่าง และศึกษาความสัมพันธ์ของปริภูมิย่อยที่เกี่ยวข้องกับโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชันดังกล่าว นอกจากนี้จะศึกษาการแปลงเชิงเส้นแบบหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึงซึ่งทำให้สามารถพิจารณาโครงสร้างทางพีชคณิตที่เหมือนกันของสองปริภูมิเวกเตอร์

$T: V \to W$
input output
$v \to T(v) \in W$
$u \to T(u) \in W$

4.1 การแปลงเชิงเส้น (Linear Transformation)

บทนิยาม 4.1 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์บนฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ $T : V \to W$ เป็นฟังก์ชัน เราจะเรียก T ว่าเป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไป W (Linear Transformation from V to W) ก็ต่อเมื่อ

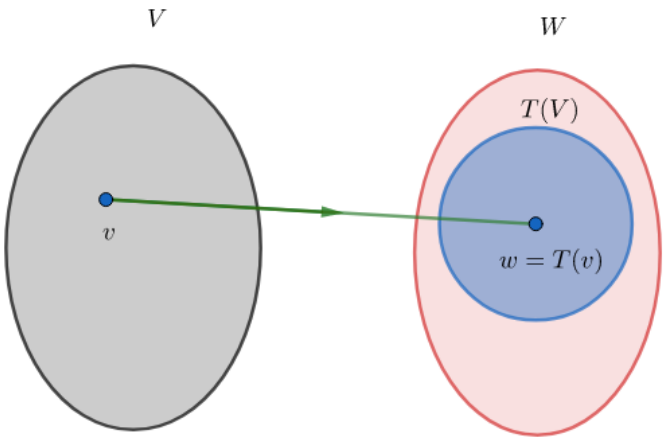
(L1) $T(u+v) = T(u) + T(v)$ สำหรับทุกๆ เวกเตอร์ $u, v \in V$

(L2) $T(cu) = cT(u)$ สำหรับทุกๆ เวกเตอร์ $u \in V$ และสเกลาร์ $c \in \mathbb{R}$

ถ้า $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น เราจะเรียก V ว่า **โดเมน (Domain)** ของการแปลงเชิงเส้น T และ

$$T(V) = \{w \in W \mid w = T(u) \text{ เมื่อ } u \in V\}$$

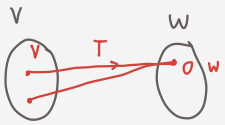
ว่า **เรนจ์ (Range)** หรือ **ภาพ (Image)** ของการแปลงเชิงเส้น T



ถ้า $V = W$ แล้วเราจะเรียก $T : V \to V$ ว่า **การแปลงเชิงเส้นบน** V **(Linear Transformation on** V**)**

ตัวอย่าง 4.1 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์บน $\mathbb{R}$ และ $T : V \to W$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$T(v) = \mathbf{0}_W \qquad \text{สำหรับ } v \in V$$



จะได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไป W

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$f(x) = 0, x \in \mathbb{R}$

ให้ $u, v \in W$

(L_1) $T(u+v) = 0_W$
$T(u+v) = T(u) + T(v)$

และ $T(u)+T(v) = 0_W + 0_W = 0_W$
ดังนั้น L_1 เป็นจริง

(L_2) $T(cu) = 0_W$
$T(cu) = cT(u)$

และ $cT(u) = c0_W = 0_W$
ดังนั้น L_2 เป็นจริง

$\therefore T$ เป็นการแปลงเชิงเส้น

การแปลงเชิงเส้นในตัวอย่าง 4.1 เรียกว่าการแปลงเชิงเส้นศูนย์ (Zero Linear Transformation)

ตัวอย่าง 4.2 ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์บน $\mathbb{R}$ และ $T : V \to V$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$T(v) = v \qquad \text{สำหรับ } v \in V$$

จะได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน V
จะเห็นได้ชัดว่า

(L1) $T(u+v) = u+v = T(u)+T(v)$ สำหรับทุกๆ เวกเตอร์ $u, v \in V$
นั่นคือ (L1) เป็นจริง

(L2) $T(cu) = cu = cT(u)$ สำหรับทุกๆ เวกเตอร์ $u \in V$ และสเกลาร์ $c \in \mathbb{R}$
นั่นคือ (L2) เป็นจริง

การแปลงเชิงเส้นในตัวอย่าง 4.2 เรียกว่าการแปลงเชิงเส้นเอกลักษณ์ (Identity Linear Transformation)

ตัวอย่าง 4.3 ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$T((x,y)) = (x^2, y) \qquad \text{สำหรับ } (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่
วิธีทำ ให้ $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in \mathbb{R}^2$ จะได้

$$\begin{aligned} T((x_1,y_1)+(x_2,y_2)) &= T((x_1+x_2,\ y_1+y_2)) \\ &= ((x_1+x_2)^2,\ (y_1+y_2)) \\ &= (x_1^2+2x_1x_2+x_2^2,\ y_1+y_2) \\ &\neq (x_1^2,y_1)+(x_2^2,y_2) \\ &= T((x_1,y_1))+T((x_2,y_2)) \end{aligned}$$

เมื่อ $x_1x_2 \neq 0$
เช่น $T((1,0)+(-1,0)) = T(0,0) = (0,0)$ แต่ $T((1,0)) = (1,0)$ และ $T(-1,0)) = (1,0))$ จึงได้ว่า $T((1,0)+(-1,0)) \neq T((1,0))+T((-1,0))$ นั่นคือ (S1) ไม่เป็นจริง
ดังนั้น T ไม่เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$

ตัวอย่าง 4.4 ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$T((x,y)) = (x, y+2) \qquad \text{สำหรับ } (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่

ให้ $u=(x_1,y_1)$, $v=(x_2,y_2) \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1,y_1)+(x_2,y_2)) \\ &= T(x_1+x_2,\ y_1+y_2) \\ &= (x_1+x_2,\ y_1+y_2+2) \\ T(u)+T(v) &= T((x_1,y_1))+T((x_2,y_2)) \\ &= (x_1,y_1+2)+(x_2,y_2+2) \\ &= (x_1+x_2,\ y_1+y_2+4) \end{aligned} \qquad \neq$$

ตัวอย่าง 4.5 ให้ $T : M_{2\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x+y \\ x-y \\ 2y \end{bmatrix} \qquad \text{สำหรับ } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{M}_{2\times1}$ ไป $\mathbb{M}_{3\times1}$ หรือไม่

ให้ $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \in M_{2\times1}$

(L1) $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ y_1+y_2 \end{bmatrix}\right)$

$= \begin{bmatrix} (x_1+x_2)+(y_1+y_2) \\ (x_1+x_2)-(y_1+y_2) \\ 2(y_1+y_2) \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} x_1+x_2+y_1+y_2 \\ x_1+x_2-y_1-y_2 \\ 2y_1+2y_2 \end{bmatrix}_{3\times1}$

$= \begin{bmatrix} x_1+y_1 \\ x_1-y_1 \\ 2y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2+y_2 \\ x_2-y_2 \\ 2y_2 \end{bmatrix}$

$= T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}\right) + T\left(\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}\right)$

L1 เป็นจริง

(L2) $T\left(c\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} cx_1 \\ cy_1 \end{bmatrix}\right)$

$= \begin{bmatrix} cx_1+cy_1 \\ cx_1-cy_1 \\ 2cy_1 \end{bmatrix}$

$= c\begin{bmatrix} x_1+y_1 \\ x_1-y_1 \\ 2y_1 \end{bmatrix}$

$= cT\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}\right)$

L2 เป็นจริง

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $M_{2\times1}$ ไป $M_{3\times1}$

ทฤษฎีบท 4.1 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์บนฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ $T : V \to W$ เป็นฟังก์ชัน จะได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไปยัง W ก็ต่อเมื่อ

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

สำหรับทุกเวกเตอร์ $u, v \in V$ และทุกสเกลาร์ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

พิสูจน์ สมมติให้ T เป็นการแปลงเชิงเส้น และให้ $u, v \in V$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ จะได้

$$\begin{aligned} T(\alpha u + \beta v) &= T(\alpha u) + T(\beta v) && \text{โดย (L1)} \\ &= \alpha T(u) + \beta T(v) && \text{โดย (L2)} \end{aligned}$$

ในทางกลับกัน สมมติให้ $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $u, v \in V$ และทุก $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ เลือก $\alpha = \beta = 1$ จะได้

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

สำหรับทุกเวกเตอร์ $u, v \in V$
หากเลือก $\alpha = c \in \mathbb{R}$ และ $\beta = 0$ จะได้

$$T(cu) = cT(u)$$

สำหรับทุกเวกเตอร์ $u \in V$ และ $c \in \mathbb{R}$
ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไป W

ทฤษฎีบท 4.2 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์บนฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไปยัง W แล้วจะได้ว่า

$$T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$$

ให้ $c = 0$ ใน L_2

$T(0_V) = T(0u) = 0T(u) = 0_W$ สำหรับ $u \in V$

เราสามารถใช้ทฤษฎีบท 4.1 และทฤษฎีบท 4.2 ในการตรวจสอบว่าฟังก์ชัน T เป็นการแปลงเชิงเส้นหรือไหม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง 4.6 ให้ $C([a,b]) = \left\{ f : [a,b] \to \mathbb{R} \mid f \text{ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง} \right\}$ และ $\mathcal{L} : C([a,b]) \to \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชัน นิยามโดย

$$\mathcal{L}(f) = \int_a^b f(x)\, dx$$

สำหรับทุก $f \in C([a,b])$ จงพิจารณาว่า $\mathcal{L}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $C([a,b])$ ไปยัง $\mathbb{R}$ หรือไม่
วิธีทำ ให้ $f, g \in C([a,b])$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ จะได้

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\alpha f + \beta g) &= \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx \\ &= \int_a^b \alpha f(x)\,dx + \int_a^b \beta g(x)\,dx \\ &= \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx \\ &= \alpha \mathcal{L}(f) + \beta \mathcal{L}(g)\end{aligned}$$

โดยทฤษฎีบท 4.1 จะสรุปได้ว่า $\mathcal{L}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $C([a,b])$ ไปยัง $\mathbb{R}$

ตัวอย่าง 4.7 ให้ $C^1([a,b]) = \left\{ f : [a,b] \to \mathbb{R} \mid \frac{df}{dx} \text{ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง} \right\}$ และ $\mathcal{D} : C^1([a,b]) \to C([a,b])$ เป็นฟังก์ชัน นิยามโดย

$$\mathcal{D}(f) = \frac{df(x)}{dx}$$

สำหรับทุก $f \in C^1([a,b])$ จงพิจารณาว่า $\mathcal{D}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $C^1([a,b])$ ไปยัง $\mathbb{R}$ หรือไม่

แบบ 1 ให้ $f, g \in C^1([a,b])$ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}D(\alpha f + \beta g) &= \frac{d}{dx}(\alpha f(x) + \beta g(x)) \\ &= \frac{d}{dx}(\alpha f(x)) + \frac{d}{dx}(\beta g(x)) \\ &= \alpha \frac{df}{dx} + \beta \frac{dg}{dx} \\ &= \alpha D(f) + \beta D(g)\end{aligned}$$

ดังนั้น D เป็นการแปลงเชิงเส้น

แบบ 2 ให้ $f, g \in C^1[a,b]$

(L1) $D(f+g) = \frac{d}{dx}(f(x)+g(x))$
$= \frac{d}{dx}(f(x)) + \frac{d}{dx}(g(x))$
$= D(f) + D(g)$ เป็นจริง

(L2) $D(cf) = \frac{d}{dx}(cf(x))$
$= c\left(\frac{d}{dx}f(x)\right)$
$= c\,D(f)$ เป็นจริง

ดังนั้น D เป็นการแปลงเชิงเส้น

ตัวอย่าง 4.8 ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$T((x,y)) = (x, \cos y) \qquad \text{สำหรับ } (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่
วิธีทำ พิจารณา

$$T((0,0)) = (0, \cos(0)) = (0,1) \neq (0,0)$$

จึงสรุปจากทฤษฎีบท 4.2 ว่า T ไม่เป็นการแปลงเชิงเส้น

การแปลงเชิงเส้นของเวกเตอร์ใน 2 มิติและ 3 มิติ

ตัวอย่าง 4.9 ให้ k เป็นจำนวนจริง จงตรวจสอบว่าฟังก์ชัน $T : \mathbb{R}^2 \to R^2$ ที่กำหนดโดย

$$T((x,y)) = (kx, ky)$$

สำหรับทุก $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่

วิธีทำ ให้ $(x_1,y_1),(x_2,y_2) \in \mathbb{R}^2$ และ $c \in \mathbb{R}$ จะได้

$$(x_1,y_1)+(x_2,y_2) = (x_1+x_2, y_1+y_2)$$
$$c(x_1,y_1) = (cx_1, cy_1)$$

และ

$$\begin{aligned} T((x_1,y_1)+(x_2,y_2)) &= T((x_1+x_2,\ y_1+y_2)) \\ &= (k(x_1+x_2,\ k(y_1+y_2)) \\ &= (kx_1+kx_2,\ ky_1+ky_2) \\ &= (kx_1,ky_1)+(kx_2,ky_2) \\ &= T((x_1,y_1))+T((x_2,y_2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(c(x_1,y_1)) &= T((cx_1,cy_1)) \\ &= (kcx_1,kcy_1) \\ &= c(kx_1,ky_1) \\ &= cT((x_1,y_1)) \end{aligned}$$

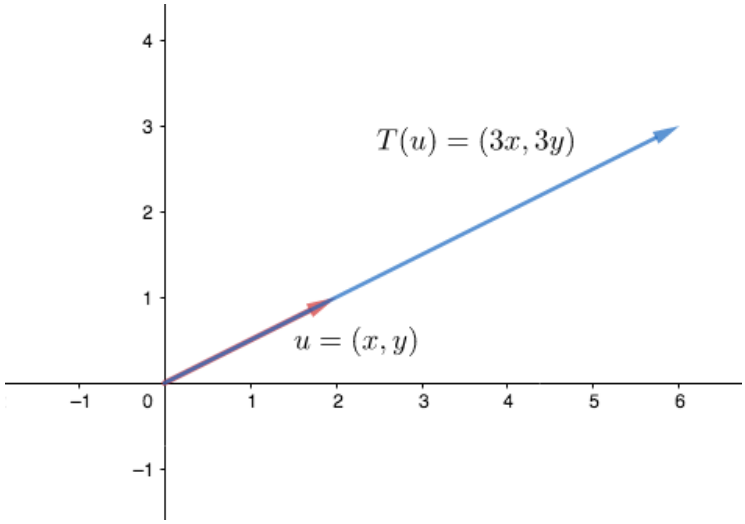
ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$

ให้ $u=(x_1,y_1) \in R^2$ และ $c \in R$
$v=(x_2,y_2) \in R^2$

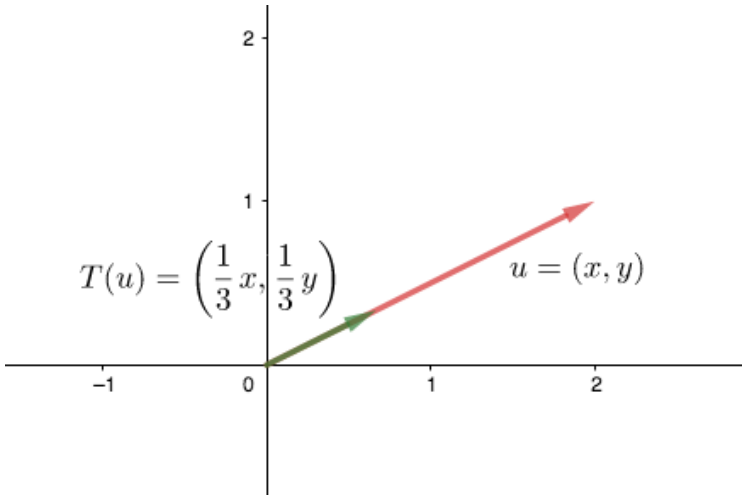
① $T(u+v) = T(x_1+x_2, y_1+y_2)$
$= (k(x_1+x_2), k(y_1+y_2))$
$= (kx_1, ky_1) + (kx_2, ky_2)$
$= T(x_1,y_1) + T(x_2,y_2)$
$= T(u)+T(v)$ เป็นจริง

② $T(cu) = T(c(x_1,y_1))$
$= (ckx_1, cky_1)$
$= c(kx_1, ky_1)$
$= cT(x_1,y_1)$
$= cT(u)$ เป็นจริง

ในกรณีที่ $k=1$ จะเห็นว่า $T((x,y)) = (x,y)$ เป็นการแปลเชิงเส้นเอกลักษณ์
ในกรณีที่ $k>1$ เช่นเมื่อ $k=3$ จะเห็นว่า $T((x,y)) = (3x,3y)$ จะให้เวกเตอร์ที่มีขนาดยาวขึ้น ดังรูป



ในกรณีที่ $k<1$ เช่นเมื่อ $k=\frac{1}{3}$ จะเห็นว่า $T((x,y))=\left(\frac{1}{3}x,\frac{1}{3}y\right)$ จะให้เวกเตอร์ที่มีขนาดสั้นลง ดังรูป



โดยทั่วไป ให้ V เป็นปริภูมเวกเตอร์ และ $k\in\mathbb{R}$ เป็นสเกลาร์ เราสามารถแสดงได้ว่า $T:V\to V$ ที่นิยามโดย

$$T(v)=kv, \qquad \text{สำหรับทุกๆ } v\in V$$

เป็นการแปลงเชิงเส้น

(i) ถ้า $k>1$ เราจะเรียก T ว่า **การขยายส่วน (dilation)**

(ii) ถ้า $k<1$ เราจะเรียก T ว่า **การหดตัว (contraction)**

ตัวอย่าง 4.10 จงตรวจสอบว่าฟังก์ชัน $T:\mathbb{R}^2\to R^2$ ที่กำหนดโดย

$$T((x,y))=(x,-y)$$

สำหรับทุก $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่

วิธีทำ ให้ $(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in\mathbb{R}^2$ และ $c\in\mathbb{R}$ จะได้

$$(x_1,y_1)+(x_2,y_2)=(x_1+x_2,y_1+y_2)$$
$$c(x_1,y_1)=(cx_1,cy_1)$$

① $u=(x_1,y_1)$
$v=(x_2,y_2)$
$T(u+v)=T(x_1+x_2,\ y_1+y_2)$
$=(x_1+x_2,\ -y_1-y_2)$
$=(x_1,-y_1)+(x_2,-y_2)$
$=T(u)+T(v)$ ✓

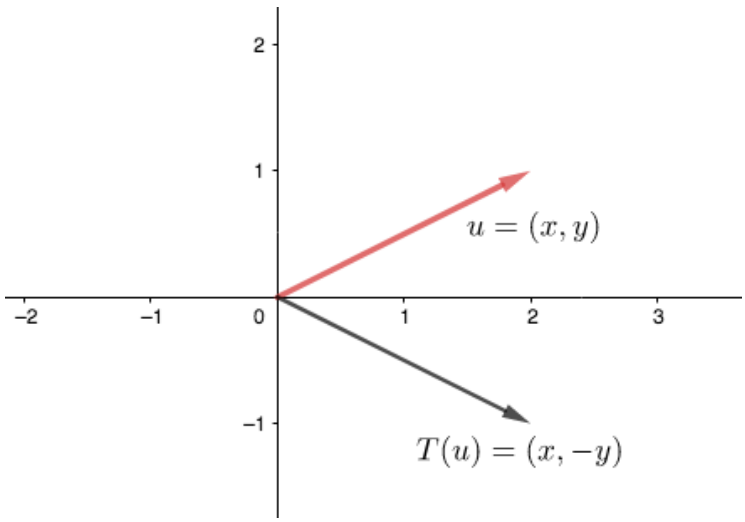
② $T(cu)=T(cx_1,cy_1))$
$=(cx_1,\ -cy_1)$
$=c(x_1,-y_1)$
$=cT(u)$ ✓

และ

$$\begin{aligned} T((x_1,y_1)+(x_2,y_2)) &= T((x_1+x_2,\ y_1+y_2)) \\ &= (x_1+x_2,\ -(y_1+y_2)) \\ &= (x_1+x_2,\ -y_1-y_2) \\ &= (x_1,-y_1)+(x_2,-y_2) \\ &= T((x_1,y_1))+T((x_2,y_2)) \\ T(c(x_1,y_1)) &= T((cx_1,cy_1)) \\ &= (cx_1,-cy_1) \\ &= c(x_1,-y_1) \\ &= cT((x_1,y_1)) \end{aligned}$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$

การแปลงเชิงเส้น $T(x,y)=(x,-y)$ จะให้เวกเตอร์ที่สะท้อนตามแกน x ดังรูป

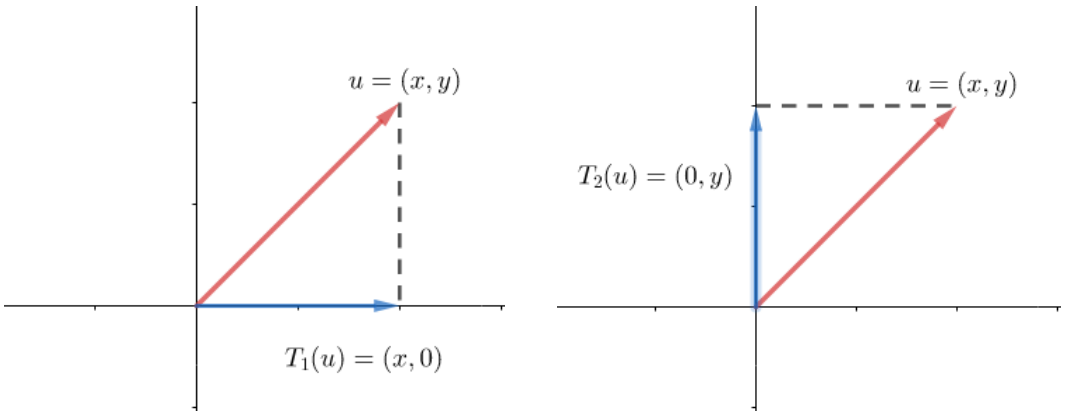


ตัวอย่างต่อไปนี้ สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายว่าเป็นการแปลงเชิงเส้น

1. $T_1:\mathbb{R}^2\to R^2$ และ $T_2:\mathbb{R}^2\to R^2$ นิยามโดย

$$\begin{aligned} T_1(x,y) &= (x,0) && \text{สำหรับทุกๆ } (x,y)\in\mathbb{R}^2 \\ T_2(x,y) &= (0,y) && \text{สำหรับทุกๆ } (x,y)\in\mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

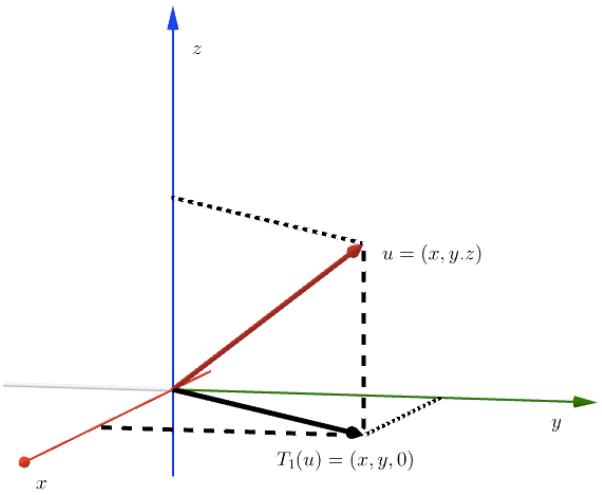
เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่เรียกว่าการฉาย (projection) บนแกน x และบนแกน y ตามลำดับ



2. $T_1 : \mathbb{R}^3 \to R^3$, $T_2 : \mathbb{R}^3 \to R^3$ และ $T_3 : \mathbb{R}^3 \to R^3$ นิยามโดย

$$T_1(x, y, z) = (x, y, 0) \qquad \text{สำหรับทุกๆ } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$
$$T_2(x, y, z) = (x, 0, z) \qquad \text{สำหรับทุกๆ } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$
$$T_3(x, y, z) = (0, y, z) \qquad \text{สำหรับทุกๆ } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

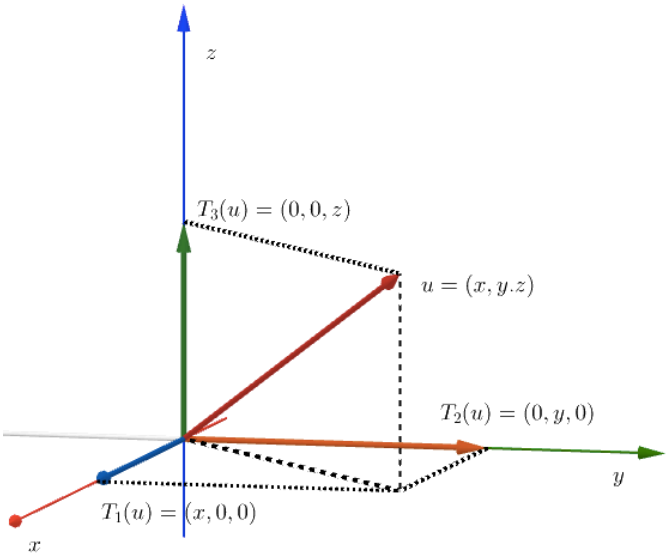
เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่เรียกว่าการฉาย (projection) บนระนาบ xy บนระนาบ xz และบนระนาบ yz ตามลำดับ



3. $T_1 : \mathbb{R}^3 \to R^3$, $T_2 : \mathbb{R}^3 \to R^3$ และ $T_3 : \mathbb{R}^3 \to R^3$ นิยามโดย

$$T_1(x, y, z) = (x, 0, 0) \qquad \text{สำหรับทุกๆ } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$
$$T_2(x, y, z) = (0, y, 0) \qquad \text{สำหรับทุกๆ } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$
$$T_3(x, y, z) = (0, 0, z) \qquad \text{สำหรับทุกๆ } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่เรียกว่าการฉาย (projection) บนแกน x บนแกน y และบนแกน z ตามลำดับ



4.2 สมบัติของการแปลงเชิงเส้น (Properties of Linear Transformation)

ทฤษฎีบท 4.3 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์บนฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ให้ $k \in \mathbb{N}$ เป็นจำนวนนับใดๆ จะได้ว่า

$$T\left(\sum_{i=1}^{k} c_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{k} c_i T(v_i)$$

สำหรับทุก $v_i \in V$ และ $c_i \in \mathbb{R}$ เมื่อ $i = 1, 2, \ldots, k$

พิสูจน์ เราจะใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ในการพิสูจน์ จะเห็นได้ว่า เมื่อ $k = 1$ จะได้ $T(c_1 v_1) = c_1 T(v_1)$ เป็นจริง

สมมติให้

$$T\left(\sum_{i=1}^{m} c_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{m} c_i T(v_i) \quad \text{เป็นจริง สำหรับบาง } m \in \mathbb{N}$$

พิจารณา

$$\begin{aligned} T\left(\sum_{i=1}^{m+1} c_i v_i\right) &= T\left(\sum_{i=1}^{m} c_i v_i + c_{m+1} v_{m+1}\right) \\ &= \sum_{i=1}^{m} c_i T(v_i) + c_{m+1} T(v_{m+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{m+1} c_i T(v_i) \end{aligned}$$

โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์จึงได้ว่า

$$T\left(\sum_{i=1}^{k} c_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{k} c_i T(v_i)$$

สำหรับทุก $v_i \in V$ และ $c_i \in \mathbb{R}$ เมื่อ $i = 1, 2, \ldots, k$

จากทฤษฎีบทข้างต้น จะเห็นว่า ผลการแปลงเชิงเส้นของเวกเตอร์ใดๆ ในปริภูมิเวกเตอร์จะสามารถหาได้จากผลการแปลงเชิงเส้นของเวกเตอร์ที่เป็นสมาชิกของฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์ V

ทฤษฎีบท 4.4 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์บนฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ถ้า $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ เป็นฐานหลักลำดับของปริภูมิเวกเตอร์ V

สำหรับเวกเตอร์ $u \in V$ ซึ่งมีพิกัดเทียบกับฐานหลักลำดับ B เป็น $[u]_B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$T(u) = c_1 T(v_1) + c_2 T(v_2) + \cdots + c_n T(v_n)$$

พิสูจน์ เนื่องจากเราสามารถเขียน $u = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n$ จะได้

$$T(u) = c_1 T(v_1) + c_2 T(v_2) + \cdots + c_n T(v_n)$$

ตัวอย่าง 4.11 ให้ $T : \mathbb{M}_{2\times 1} \to \mathbb{M}_{3\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่ง

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

จงหา $T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right)$

เนื่องจาก $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลัก $M_{2\times 1}$

$u = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ เขียนเป็นผลรวมเชิงเส้น

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = 3T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + (-1)T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$= 3\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$



ตัวอย่าง 4.12 ให้ $B=\{x^2+1, x-1, x+2\}$ เป็นฐานหลักลำดับของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{P}_2$ และ $T:\mathbb{P}_2 \to P_2$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่ง

$$T(x^2+1)=2x-1, \quad T(x-1)=2x^2+1 \quad \text{และ} \quad T(x+2)=2x^2-2$$

จงหา $T(x^2+x-3)$

วิธีทำ จากตัวอย่าง 2.62 จะเห็นว่า $x^2+x-3=1(x^2+1)+2(x-1)-1(x+2)$ ดังนั้น

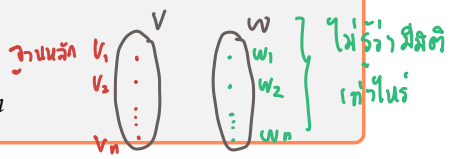
$$[x^2+x-3]_B=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$$

จึงได้ว่า

$$\begin{aligned}T(x^2+x-3)&=1T(x^2+1)+2T(x-1)-1T(x+2)\\&=(2x-1)+2(2x^2+1)-(2x^2-2)\\&=2x^2+2x-3\end{aligned}$$

ทฤษฎีบท 4.5 ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์ ซึ่งมีฐานหลักหนึ่งเป็น $B=\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$ และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ ซึ่งมี $w_1,w_2,\ldots,w_n$ เป็นเวกเตอร์ใน W แล้ว จะมีการแปลงเชิงเส้น $T:V\to W$ เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่ง

$$T(v_i)=w_i \qquad \text{สำหรับ } i=1,2,\ldots,n$$



พิสูจน์ เนื่องจาก B เป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์ V สำหรับแต่ละเวกเตอร์ $u\in V$ เราสามารถเขียนในรูปผลรวมเชิงเส้น $u=c_1v_1+c_2v_2+\cdots+c_nv_n$

$T(u)=c_1T(v_1)+c_2T(v_2)+\ldots+c_nT(v_n)$ ($T(v_1)=w_1$, $T(v_2)=w_2$, $T(v_n)=w_n$)

ให้ $w_1,w_2,\ldots,w_n\in W$ นิยามฟังก์ชัน $T:V\to W$ โดย

$$T(u)=c_1w_1+c_2w_2+\cdots+c_nw_n \qquad \text{สำหรับทุก } u=c_1v_1+c_2v_2+\cdots+c_nv_n\in V$$

เราจะแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไป W

ให้ $u=c_1v_1+c_2v_2+\cdots+c_nv_n\in V$, $v=d_1v_1+d_2v_2+\cdots+d_nv_n\in V$ และ $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ พิจารณา

$$\begin{aligned}T(\alpha u+\beta v)&=T(\alpha(c_1v_1+c_2v_2+\cdots+c_nv_n)+\beta(d_1v_1+d_2v_2+\cdots+d_nv_n))\\&=T\left((\alpha c_1+\beta d_1)v_1+(\alpha c_2+\beta d_2)v_2+\cdots+(\alpha c_n+\beta d_n)v_n\right)\\&=(\alpha c_1+\beta d_1)w_1+(\alpha c_2+\beta d_2)w_2+\cdots+(\alpha c_n+\beta d_n)w_n\\&=\alpha(c_1w_1+c_2w_2+\cdots+c_nw_n)+\beta(d_1w_1+d_2w_2+\cdots+d_nw_n)\\&=\alpha T(u)+\beta T(v)\end{aligned}$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้น นอกจากนี้จะเห็นได้ชัดว่า

$$T(v_i) = w_i \qquad \text{สำหรับ } i = 1, 2, \ldots, n$$

จึงสรุปได้ว่า มีการแปลงเชิงเส้น T ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของทฤษฎีบท ต่อไปจะแสดงว่า มีการแปลงเชิงเส้นที่มีสมบัตินี้แบบเดียวเท่านั้น
สมมติให้ $S : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่ง

$$S(v_i) = w_i \qquad \text{สำหรับ } i = 1, 2, \ldots, n$$

จึงได้ว่า สำหรับทุกๆ $u = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n \in V$

$$S(u) = c_1S(v_1) + c_2S(v_2) + \cdots + c_nS(v_n) = c_1w_1 + c_2w_2 + \cdots + c_nw_n$$

นั่นคือ $S = T$

4.3 การแปลงเชิงเมทริกซ์ (Matrix Transformation)

ในตัวอย่าง 4.5 เราเห็นว่า ฟังก์ชัน $T : M_{2\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$ ที่กำหนดโดย (input: $M_{2\times1}$, output: $\mathbb{M}_{3\times1}$)

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x+y \\ x-y \\ 2y \end{bmatrix} \qquad \text{สำหรับ } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$$

เป็นการแปลงเชิงเส้นบนปริภูมิเวกเตอร์ของเมทริกซ์ ซึ่งเราสามารถเขียนในรูปการคูณเมทริกซ์ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) &= \begin{bmatrix} x+y \\ x-y \\ 2y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \qquad \text{สำหรับ } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1} \end{aligned}$$

ถ้ากำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$T(v) = Av \qquad \text{เมื่อ } v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$$

บทนิยาม 4.2 ให้ A เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ $m \times n$ เราจะเรียกการแปลงเชิงเส้น $T : \mathbb{M}_{n\times 1} \to \mathbb{M}_{m\times 1}$ กำหนดโดย

$$T(v) = Av = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับทุกๆ } v = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{n\times 1}$$

ว่า **การแปลงเชิงเมทริกซ์ (Matrix Transformation)**

ทฤษฎีบท 4.6 ถ้า $T : \mathbb{M}_{n\times 1} \to \mathbb{M}_{m\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น แล้ว จะมีเมทริกซ์ A ที่มีมิติ $m \times n$ ซึ่ง

$$T(v) = Av \quad \text{สำหรับทุกๆ } v = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{n\times 1}$$

พิสูจน์ ให้ $T : \mathbb{M}_{n\times 1} \to \mathbb{M}_{m\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น และ

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \; e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \; \cdots, \; e_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

ซึ่ง $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ เป็นฐานหลักธรรมชาติของ $\mathbb{M}_{n\times 1}$ เราสามารถหาผลการแปลงเชิงเส้น

$$T(e_1) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \; T(e_2) = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \; T(e_n) = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

สำหรับเวกเตอร์ $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{n\times 1}$ เราสามารถเขียนในรูปผลรวมเชิงเส้น $v = x_1e_1 + x_2e_2 + \cdots + x_ne_n$

จากทฤษฎีบท 4.4 จึงได้ว่า

$$\begin{aligned} T(v) &= x_1T(e_1) + x_2T(e_2) + \cdots + x_nT(e_n) \\ &= x_1\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

นั่นคือ ถ้ากำหนด

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_n) \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า $T(v) = Av$ สำหรับทุกๆ $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{n\times 1}$

ตัวอย่าง 4.13 ให้ $T : \mathbb{M}_{2\times 1} \to \mathbb{M}_{2\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - 2x_2 \\ 3x_1 + x_2 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับทุกๆ } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 1}$$

จงหาเมทริกซ์ A ที่ทำให้ $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

วิธีทำ เวกเตอร์หลัก $\mathbb{M}_{2\times 1}$ คือ $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1(1) - 2(0) \\ 3(1) + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

$T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 - 2 \\ 0 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - 2x_2$

ตัวอย่าง 4.14 ให้ $T : \mathbb{M}_{3\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ 3x_1 + x_3 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับทุกๆ} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$$

จงหาเมทริกซ์ A ที่ทำให้ $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

ฐานหลักของ $M_{3\times1}$ $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$

$T\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1-0\\3+0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$

$T\left(\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0-1\\0+0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\0\end{bmatrix}$

$T\left(\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0-0\\0+1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$

ดังนั้น $A = \begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 3 & 0 & 1\end{bmatrix}$

$T\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}x_1-x_2\\3x_1+x_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 3 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$

$T : M_{n\times1} \to M_{m\times1} \quad \leftrightarrow \quad T : V \to W$

เหมือนมีการคูณ $M_{m\times n}$ คูณ $M_{n\times1} = M_{m\times1}$

ทฤษฎีบท 4.7 (Matrix Representation Theorem) ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ที่มีมิติ n และ m ตามลำดับ โดยมีฐานหลักลำดับคือเซต C และ D ตามลำดับ ถ้า $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น แล้ว จะมีเมทริกซ์ A ที่มีมิติ $m \times n$ เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่ง

$$[T(u)]_D = A[u]_C \quad \text{สำหรับทุก } u \in V$$

V มีมิติ n
W มีมิติ m



พิสูจน์ ให้ $C = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ เป็นฐานหลักลำดับของปริภูมิเวกเตอร์ V และ $D = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$ เป็นฐานหลักลำดับของปริภูมิเวกเตอร์ W
พิจารณาผลการแปลงเชิงเส้น

$$T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n) \in W$$

และเขียนพิกัดเทียบกับฐานหลักลำดับ D ได้เป็น

$$[T(v_1)]_D = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \quad [T(v_2)]_D = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \ldots, \quad [T(v_n)]_D = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{m\times 1}$$

สำหรับแต่ละ $u \in V$ จะมี $c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ ซึ่ง

$$u = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n$$

ดังนั้น

$$T(u) = c_1T(v_1) + c_2T(v_2) + \cdots + c_nT(v_n) \in W$$

ซึ่งสามารถหาพิกัดเทียบกับฐานหลักลำดับ C ได้เป็น

$$\begin{aligned}
[T(u)]_D &= [c_1T(v_1) + c_2T(v_2) + \cdots + c_nT(v_n)]_D \\
&= c_1[T(v_1)]_D + c_2[T(v_2)]_D + \cdots + c_n[T(v_n)]_D \\
&= c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \\
&= A[u]_C
\end{aligned}$$

เมื่อ

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [T(v_1)]_D & [T(v_2)]_D & \ldots & [T(v_n)]_D \end{bmatrix}$$

เราจะสดงว่า มีเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวเพียงแบบเดียวเท่านั้น

ให้ $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์มิติ $m \times n$ ซึ่ง $[T(u)]_D = B[u]_C$ สำหรับทุกๆ $u \in V$

เนื่องจาก

$$[v_1]_C = e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [v_2]_C = e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad [v_n]_C = e_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า

$$[T(v_1)]_D = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{bmatrix}, \quad [T(v_2)]_D = \begin{bmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{m2} \end{bmatrix}, \ldots, \quad [T(v_n)]_D = \begin{bmatrix} b_{1n} \\ b_{2n} \\ \vdots \\ b_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{m\times 1}$$

ซึ่งจะทำให้ $A = B = \begin{bmatrix} [T(v_1)]_D & [T(v_2)]_D & \cdots & [T(v_n)]_D \end{bmatrix}$

บทนิยาม 4.3 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ที่มีมิติ n และ m ตามลำดับ โดยมีฐานหลักลำดับคือเซต $C = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ และ $D = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$ ตามลำดับ ถ้า $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น แล้ว จะเรียกเมเทริกซ์ A ที่ทำให้

$$[T(u)]_D = A[u]_C \quad \text{สำหรับทุก } u \in V$$

ว่า **เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น (Matrix of Linear Transformation)** เทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D เขียนแทนด้วย

$$A = [T]_C^D = \begin{bmatrix} [T(v_1)]_D & [T(v_2)]_D & \cdots & [T(v_n)]_D \end{bmatrix}$$

ในทางกลับกันของทฤษฎีบท 4.7 จะมีทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 4.8 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ที่มีมิติ n และ m ตามลำดับ โดยมีฐานหลักลำดับคือเซต C และ D ตามลำดับ
ถ้า A เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ $m \times n$ แล้ว จะมีการแปลงเชิงเส้น $T : V \to W$ เพียงแบบเดียว ซึ่ง $[T(u)]_D = A[u]_C$ สำหรับทุกๆ $u \in V$

พิสูจน์ ให้ $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์มิติ $m \times n$

และให้ $C = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ เป็นฐานหลักลำดับของปริภูมิเวกเตอร์ V และ $D = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$ เป็นฐานหลักลำดับของปริภูมิเวกเตอร์ W

Note $[T(u)]_D = A[u]_C$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_{1i} c_i$$

$$[u]_C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

นิยามฟังก์ชัน $T : V \to W$ โดย

$$T(u) = \left(\sum_{i=1}^{n} c_i a_{1i}\right) w_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} c_i a_{2i}\right) w_2 + \cdots + \left(\sum_{i=1}^{n} c_i a_{mi}\right) w_m$$

เมื่อ $u = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n \in V$ จะเห็นได้ว่า

$$[T(u)]_D = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} c_i a_{1i} \\ \sum_{i=1}^{n} c_i a_{2i} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} c_i a_{mi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = A[u]_C$$

เราจะแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น
ให้ $u = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n \in V$, $v = d_1 v_1 + d_2 v_2 + \cdots + d_n v_n \in V$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
T(\alpha u + \beta v) &= T\left(\alpha(c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n) + \beta(d_1 v_1 + d_2 v_2 + \cdots + d_n v_n)\right) \\
&= T\left((\alpha c_1 + \beta d_1)v_1 + (\alpha c_2 + \beta d_2)v_2 + \cdots + (\alpha c_n + \beta d_n)v_n\right) \\
&= \left(\sum_{i=1}^{n} (\alpha c_i + \beta d_i) a_{1i}\right) w_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} (\alpha c_i + \beta d_i) a_{2i}\right) w_2 + \cdots + \left(\sum_{i=1}^{n} (\alpha c_i + \beta d_i) a_{mi}\right) w_m \\
&= \alpha\left(\left(\sum_{i=1}^{n} c_i a_{1i}\right) w_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} c_i a_{2i}\right) w_2 + \cdots + \left(\sum_{i=1}^{n} c_i a_{mi}\right) w_m\right) \\
&\quad + \beta\left(\left(\sum_{i=1}^{n} d_i a_{1i}\right) w_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} d_i a_{2i}\right) w_2 + \cdots + \left(\sum_{i=1}^{n} d_i a_{mi}\right) w_m\right) \\
&= \alpha T(u) + \beta T(v)
\end{aligned}$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้นที่สอดคล้องกับ $[T(u)]_D = A[u]_C$ สำหรับทุกๆ $u \in V$
เราจะแสดงว่ามีการแปลงเชิงเส้นเพียงแบบเดียวเท่านั้นที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว
ให้ $S : V \to W$ ซึ่ง $[S(u)]_D = A[u]_C$ สำหรับทุกๆ $u \in V$ จะได้ว่า

$$[S(v_1)]_D = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \quad [S(v_2)]_D = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \quad \ldots \quad , \quad [S(v_n)]_D = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{m\times 1}$$

ดังนั้น สำหรับทุกๆ $u = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n \in V$

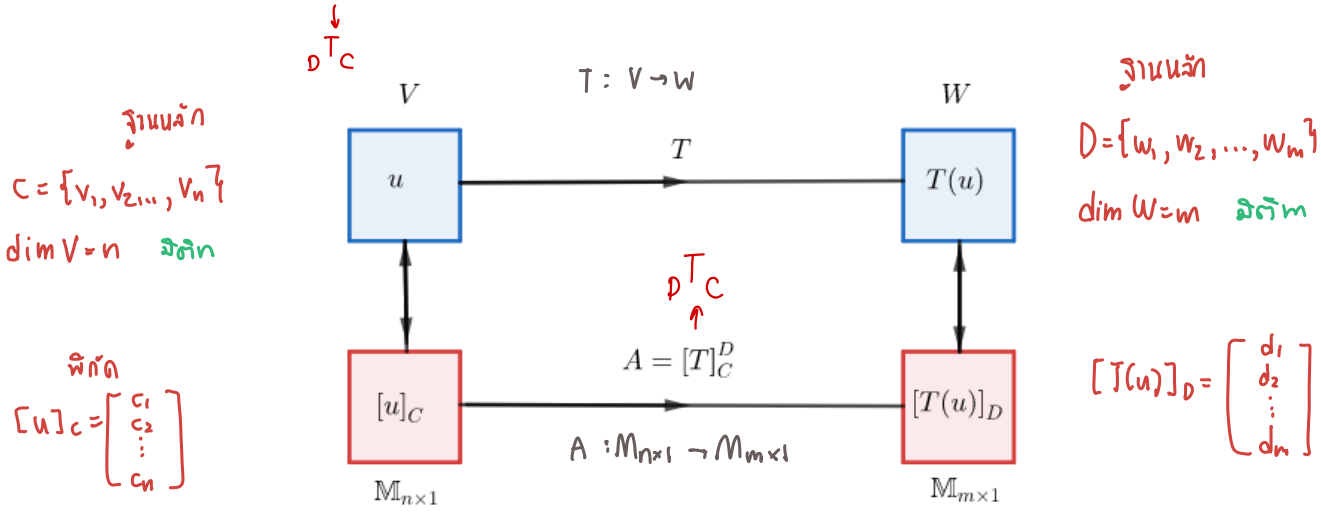
$$\begin{aligned}[S(u)]_D &= [c_1S(v_1) + c_2S(v_2) + \cdots + c_nS(v_n)]_D \\ &= c_1\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} c_i a_{1i} \\ \sum_{i=1}^{n} c_i a_{2i} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} c_i a_{mi} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

นั่นคือ

$$S(u) = \left(\sum_{i=1}^{n} c_i a_{1i}\right)w_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} c_i a_{2i}\right)w_2 + \cdots + \left(\sum_{i=1}^{n} c_i a_{mi}\right)w_m$$

และสรุปได้ว่า $S = T$

จากทฤษฎีบท 4.7 และทฤษฎีบท 4.8 จะเห็นได้ว่าเราสามารถพิจารณาการแปลงเชิงเส้น $T : V \to W$ ผ่านการพิจารณาพิกัดบนปริภูมิเวกเตอร์ V และ W ที่มิติเป็น n และ m ตามลำดับ โดยพิจารณาการแปลงเชิงเมทริกซ์ $[T]_C^D : \mathbb{M}_{n\times 1} \to \mathbb{M}_{m\times 1}$ ดังแผนภาพ



สำหรับการแปลงเชิงเส้น $T : \mathbb{M}_{n\times 1} \to \mathbb{M}_{m\times 1}$ หากพิจารณาเทียบกับฐานหลักธรรมชาติ E_n และ E_m ตามลำดับ จะพบว่า เมื่อ $e_i \in E_n$

$$[T(e_i)]_{E_m} = T(e_i) \qquad \text{สำหรับ } i = 1, 2, \ldots, n$$

ดังนั้น

$$A = [T]_{E_n}^{E_m} = \begin{bmatrix} T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_n) \end{bmatrix}$$

เนื่องจาก $[u]_{E_n} = u$ สำหรับทุกๆ $u \in V$ และ $[T(u)]_{E_m} = T(u)$ สำหรับทุกๆ $u \in V$ จึงได้ว่า

$$T(u) = [T(u)]_{E_m} = A[u]_{E_n} = Au$$

สำหรับทุกๆ $u \in V$ ซึ่งเราจะเรียก A ว่า **เมทริกซ์มาตรฐาน** (Standard Matrix Representation) ของการแปลงเชิงเส้น T

ถ้าใช้ฐานหลักธรรมชาติ ทั้ง domain & output → จะเรียกว่าเป็น matrix มาตรฐาน

ตัวอย่าง 4.15 ให้ $T : \mathbb{M}_{2\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 - x_2 \\ 3x_1 + 5x_2 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับทุกๆ } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$$

จงหา

1. เมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T

ต้องใช้ฐานหลักธรรมชาติในการหา

$C = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ ฐานหลักธรรมชาติ $M_{2\times1}$

$D = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ ฐานหลักธรรมชาติ $M_{3\times1}$

$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1+0 \\ 2-0 \\ 3+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0+1 \\ 0-1 \\ 0+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$

ดังนั้น เมทริกซ์มาตรฐานการแปลงเชิงเส้น T คือ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

NOTE

$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ 2x_1-x_2 \\ 3x_1+5x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

2. เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เทียบกับฐานหลักลำดับ $C = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right\}$ ของ $\mathbb{M}_{2\times1}$ ไปยังฐานหลักลำดับ $D = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ ของ $\mathbb{M}_{3\times1}$

พิจารณา $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1+1 \\ 2-1 \\ 3+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$

$T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0+(-1) \\ 0-(-1) \\ 0+(-5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}$

หาพิกัดของ $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$ และ $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right)$ เทียบกับฐานหลัก D

$\begin{bmatrix}2\\1\\5\end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} + 5\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}-1\\1\\5\end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} + (-2)\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} + (-4)\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ } แก้สมการ

ดังนั้น $\left[T\left(\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right)\right]_D = \begin{bmatrix}1\\1\\5\end{bmatrix}$

$\left[T\left(\begin{bmatrix}0\\-1\end{bmatrix}\right)\right]_D = \begin{bmatrix}1\\-2\\-4\end{bmatrix}$

ดังนั้น เมทริกซ์การแปลงเชิงเส้น

$[T]_C^D = \begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -2\\5 & -4\end{bmatrix}$

ตัวอย่าง 4.16 ให้ $T : \mathbb{P}_1 \to \mathbb{P}_2$ เป็นการแปลงเชิงเส้นที่กำหนดโดย

$P_1 \{1, x\}$

$P_2 \{1, x, x^2\}$

$$T((p(x)) = 2p(0) - x(p(x)) \quad \text{สำหรับ } p(x) \in \mathbb{P}_1$$

ให้ $C = \{\underset{v_1}{x-1}, \underset{v_2}{x+1}\}$ เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{P}_1$ และ $D = \{x^2, x-1, x+1\}$ เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{P}_2$

จงหา เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D

พิจารณา กรณี $p(x) = x - 1$

$p(0) = 0 - 1 = -1$

$T(\overset{p(x)}{x-1}) = 2\overset{p(0)}{(-1)} - x(\overset{p(x)}{x-1})$

$= -x^2 + x - 2$

กรณี $p(x) = x + 1$

$p(0) = 0 + 1 = 1$

$T(\overset{p(x)}{x+1}) = 2\overset{p(0)}{(1)} - x(\overset{p(x)}{x+1})$

$= -x^2 - x + 2$

$-x^2 + x - 2 = c_1(x^2) + c_2(x-1) + c_3(x+1)$

$= c_1x^2 + c_2x - c_2 + c_3x + c_3$

$= c_1x^2 + (c_2 + c_3)x - c_2 + c_3$

$c_1 = -1$

$c_2 + c_3 = 1$

$-c_2 + c_3 = -2$ } +

$2c_3 = -1$

$c_3 = -\frac{1}{2}$

$c_2 - \frac{1}{2} = 1$

$c_2 = \frac{3}{2}$

หาพิกัดของ $T(x-1)$, $T(x+1)$ เทียบกับฐานหลักลำดับ D

$T(x-1) = -x^2 + x - 2 = -1(x^2) + \frac{3}{2}(x-1) + \frac{-1}{2}(x+1)$

$T(x+1) = -x^2 - x + 2 = -1(x^2) + \frac{-3}{2}(x-1) + \frac{1}{2}(x+1)$

ดังนั้น $[T(x-1)]_D = \begin{bmatrix} 1 \\ 3/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$

$[T(x+1)]_D = \begin{bmatrix} -1 \\ -3/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$

และได้ว่า เมทริกซ์การแปลงเชิงเส้น

$$[T]_C^D = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3/2 & -3/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง 4.17 ให้ $T : \mathbb{M}_{2\times 2} \to \mathbb{M}_{2\times 2}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับ } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 2}$$

ให้

$$C = \left\{\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right\}$$

และ

$$E = \left\{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right\}$$

เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{M}_{2\times 2}$
จงหาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง E
วิธีทำ พิจารณา

$$T(v_1) = T\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = -1\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T(v_2) = T\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T(v_3) = T\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T(v_4) = T\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

นั่นคือ

$$\left[T\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right)\right]_E = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[T\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right)\right]_E = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[T\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\right)\right]_E = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[T\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right)\right]_E = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$[T]_C^E = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง 4.18 ให้ $T : \mathbb{M}_{2\times 1} \to \mathbb{M}_{3\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่งมีเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้นเทียบกับฐานหลักลำดับ C ไป D เป็น $[T]_C^D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

โดยที่ $C = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{M}_{2\times 1}$ และ $D = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{M}_{3\times 1}$

จงหา $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right)$ เมื่อ $x, y \in \mathbb{R}$ เป็นจำนวนจริงใดๆ

วิธีทำ จะได้ว่า

$$\left[T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)\right]_D = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \left[T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right)\right]_D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = 1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = 0\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

เราสามารถเขียน

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (x-y)\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) &= xT\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) + (x-y)T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \\ &= x\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (x-y)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x-y \\ x \\ 3x-3y \end{bmatrix} \end{aligned}$$

หรือสามารถคำนวณได้จาก

$$\left[\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right]_C = \begin{bmatrix} x \\ x-y \end{bmatrix}$$

จึงได้ว่า

$$\left[T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right)\right]_D = [T]_C^D\left[\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right]_C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x-y \\ x-2y \end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = x\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (x-y)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + (x-2y)\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x-y \\ x \\ 3x-3y \end{bmatrix}$$

4.4 เคอร์เนลและเรนจ์ของการแปลงเชิงเส้น (Kernel and Range)

ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและฟังก์ชันทั่วถึง

บทนิยาม 4.4 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T : V \to W$ เป็นฟังก์ชัน เราจะเรียก T ว่า

- **ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (one to one function)** ถ้า $u, v \in V$ ซึ่ง $T(u) = T(v)$ แล้วจะได้ว่า $u = v$
- **ฟังก์ชันทั่วถึง (onto function)** ถ้าทุกๆ $w \in W$ จะมี $v \in V$ ซึ่ง $w = T(v)$
- **ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (one to one and onto function)** ถ้า T เป็นทั้งฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และฟังก์ชันทั่วถึง



ตัวอย่าง 4.19 ให้ $T : \mathbb{M}_{3\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับ} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$$

จะเห็นว่า T ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง เนื่องจาก

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

แต่ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

และ T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง เนื่องจาก สำหรับทุก ๆ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$ จะมีเวกเตอร์ $\begin{bmatrix} 0 \\ x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$ ซึ่ง

$$T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง 4.20 ให้ $T : \mathbb{M}_{2\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับ} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (1) และฟังก์ชันทั่วถึง (2) หรือไม่

(1) ให้ $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \in M_{2\times1}$ ซึ่ง $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right)$

จะได้ $\begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 - y_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $x_1 - x_2 = y_1 - y_2$ —①

$x_1 + x_2 = y_1 + y_2$ —②

① + ②; $2x_1 = 2y_1$, $x_1 = y_1$ | ② − ①; $2x_2 = 2y_2$, $x_2 = y_2$

นั่นคือ $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ ดังนั้น T เป็นฟังก์ชัน 1-1

---

(2) เราจะแสดงว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง $T : M_{2\times1} \to M_{2\times1}$

ให้ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \in M_{2\times1}$ เป็นเวกเตอร์ใดๆ

สมมติว่ามี $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in M_{2\times1}$ ซึ่ง $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$x_1 - x_2 = a$

$x_1 + x_2 = b$

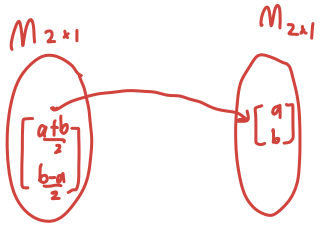
ทำ row operation

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 1 & 1 & b \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 := R_2 - R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 0 & 2 & b-a \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 := \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 0 & 1 & \frac{b-a}{2} \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := R_1 + R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{a+b}{2} \\ 0 & 1 & \frac{b-a}{2} \end{array}\right]$$

ดังนั้น $x_1 = \frac{a+b}{2}$, $x_2 = \frac{b-a}{2}$

$$T\left(\begin{bmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{b-a}{2} \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

ดังนั้น T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

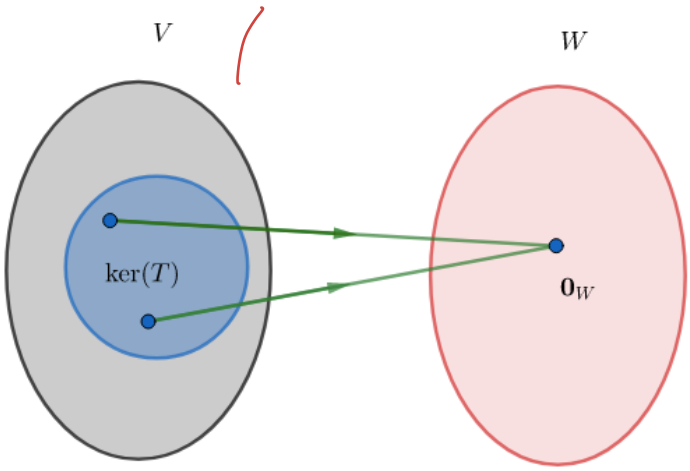


เคอร์เนลและเรนจ์

บทนิยาม 4.5 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น เราจะเรียกเซตของเวกเตอร์ $v \in V$ ซึ่ง $T(v) = \mathbf{0}_W$ ว่า **เคอร์เนล (kernel)** ของ T เขียนแทนด้วย $\ker(T)$ นั่นคือ

$$\ker(T) = \{v \in V \mid T(v) = \mathbf{0}_W\}$$

ker(T) = จุดอะไรก็ตาม ที่หลังจากการแปลงเชิงเส้นแล้วมีค่าเป็น 0



จากทฤษฎีบท 4.2 เราทราบว่า $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ ดังนั้น $\mathbf{0}_V \in \ker(T)$ และได้ว่า $\ker(T) \neq \emptyset$

ตัวอย่าง 4.21 ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ กำหนดโดย

$$T(x, y) = (x + y,\ 2x,\ x - y) \quad \text{สำหรับ } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

จงหา $\ker(T)$

พิจารณา $(x,y) \in R^2$ ที่ทำให้ $T(x,y) = (x+y,\ 2x,\ x+y) = (0,0,0)$

จะได้ $x+y=0$, $2x=0$, $x-y=0$

ดังนั้น $x=0$ และ $y=0$

ดังนั้น $\ker(T) = \{(0,0)\}$

ตัวอย่าง 4.22 ให้ $T : \mathbb{M}_{3\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -x_3 \\ 2x_2 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับ } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$$

จงหา $\ker(T)$

ให้ $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in M_{3\times1}$ ซึ่ง

$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -x_3 \\ 2x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

จะได้ $-x_3 = 0$

$2x_2 = 0$

$x_2 = 0,\ x_3 = 0,\ x_1 = t,\ t \in \mathbb{R}$

ดังนั้น $\ker(T) = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in M_{3\times 1} \,\middle|\, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \,\middle|\, t \in \mathbb{R} \right\}$

$= \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

เราสามารถใช้ $\ker(T)$ ในการตรวจสอบว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จากทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 4.9 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$ มีสมาชิกเป็นเพียง vector 0 ตัวเดียว

พิสูจน์ สมมติให้ T เป็นการแปลงเชิงเส้นหนึ่งต่อหนึ่ง ให้ $v \in \ker(T)$ จะได้ว่า $T(v) = \mathbf{0}_W$ เนื่องจาก $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ ดังนั้น

$$T(v) = T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$$

เนื่องจาก T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จึงได้ว่า $v = \mathbf{0}_V$ กล่าวคือ $\ker(T) \subset \{\mathbf{0}_V\}$
แต่ $\{\mathbf{0}_V\} \subset \ker(T)$ จึงสรุปได้ว่า $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$

ในทางกลับกัน สมมติให้ $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$ ให้ $u, v \in V$ ซึ่ง $T(u) = T(v)$ จะได้ว่า

$$T(u - v) = T(u) - T(v) = \mathbf{0}_W$$

นั่นคือ $u - v \in \ker(T)$ จึงได้ว่า $u - v = \mathbf{0}_V$ นั่นคือ $u = v$ และสรุปได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

ตัวอย่าง 4.23 จงตรวจสอบว่า การแปลงเชิงเส้น $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ ที่กำหนดโดย

$$T(x, y) = (y - x, x - y, 0)$$

เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

พิจารณา $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ซึ่ง $T((x,y)) = (y-x,\ x-y,\ 0) = (0,0,0)$

จะได้ $y - x = 0$

$x - y = 0$

$0 = 0$

แก้สมการ $\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_1 := -R_1]{R_2 := R_2 + R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

เกิด free variable

ให้ $y = t$

$x = t$

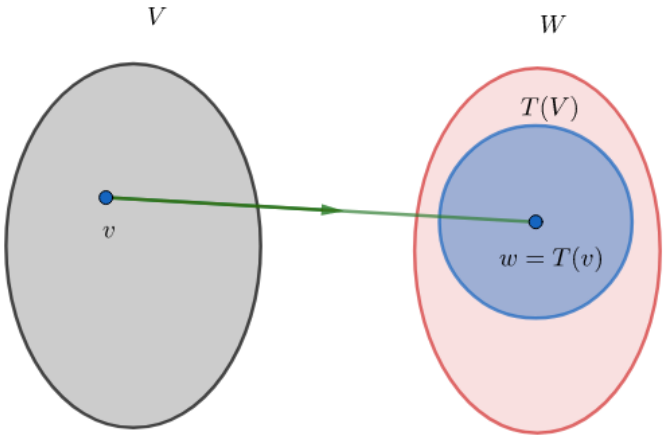
$\ker(T) = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} \neq \{(0,0)\}$

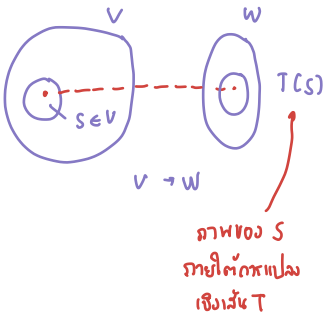
ดังนั้น T ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

บทนิยาม 4.6 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น และให้ $S \subset V$ เราจะเรียกเซตของเวกเตอร์ $w \in W$ ซึ่ง $w = T(v)$ สำหรับบาง $v \in S$ ว่า **ภาพ (image)** ของ S ภายใต้การแปลงเชิงเส้น T เขียนแทนด้วย $T(S)$ นั่นคือ

$$T(S) = \{T(v) \mid v \in S\}$$

ถ้า $S = V$ แล้วจะเรียก $T(V)$ ว่า **เรนจ์ (Range)** ของการแปลงเชิงเส้น T และเขียนแทนด้วย $\text{Range}(T)$





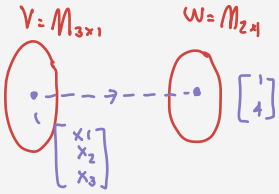


หมายเหตุ จากนิยามจะเห็นว่า การแปลงเชิงเส้น $T : V \to W$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง ก็ต่อเมื่อ $\text{Range}(T) = W$

ตัวอย่าง 4.24 ให้ $T : \mathbb{M}_{3\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_3 \\ 2x_2 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับ} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$$

จงตรวจสอบว่า $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \in \text{Range}(T)$ หรือไม่



วิธีทำ สมมติให้มี $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$ ซึ่งทำให้

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_3 \\ 2x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

จะได้ระบบสมการ

$$x_1 - x_3 = 1, \qquad \text{และ} \qquad 2x_2 = 4$$

โดยวิธีการดำเนินการตามแถว จะได้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 := \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

ให้ $x_3 = t$ จะได้ $x_1 = 1+t$ และ$x_2 = 2$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ เช่น เลือก $t = 0$ จะได้ $x_1 = 1, x_2 = 2$ และ $x_3 = 0$ ซึ่งทำให้

$$T\left(\left[\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 0 \end{array}\right]\right) = \left[\begin{array}{c} 1-0 \\ 2(2) \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} 1 \\ 4 \end{array}\right]$$

ดังนั้น $\left[\begin{array}{c} 1 \\ 4 \end{array}\right] \in \text{Range}(T)$

จากนิยามเราจะเห็นว่า $\ker(T) \subset V$ และ $\text{Range}(T) \subset W$ อย่างไรก็ตาม เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเคอร์เนลและเรนจ์เป็นปริภูมิย่อย

ทฤษฎีบท 4.10 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น เราได้ว่า

(i) $\ker(T)$ เป็นปริภูมิย่อยของ V

(ii) ถ้า S เป็นปริภูมิย่อยของ V แล้ว $T(S)$ เป็นปริภูมิย่อยของ W

(iii) $\text{Range}(T)$ เป็นปริภูมิย่อยของ W

พิสูจน์ (i) ให้ $v_1, v_2 \in \ker(T)$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ จะได้ว่า $T(v_1) = \mathbf{0}_W$ และ $T(v_2) = \mathbf{0}_W$ ดังนั้น

$$T(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2) = \alpha \mathbf{0}_W + \beta \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W$$

นั่นคือ $\alpha v_1 + \beta v_2 \in \ker(T)$ ดังนั้น $\ker(T)$ เป็นปริภูมิย่อยของ V

(ii) สมมติให้ S เป็นปริภูมิย่อยของ V ให้ $w_1, w_2 \in T(S)$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ จะได้ว่า มี $v_1, v_2 \in S$ ที่ทำให้ $w_1 = T(v_1)$ และ $w_2 = T(v_2)$ เนื่องจาก S เป็นปริภูมิย่อยของ V จึงได้ว่า $\alpha v_1 + \beta v_2 \in S$ และ

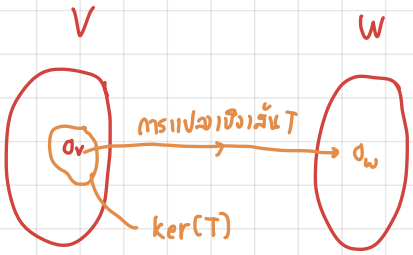
$$\alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2) = T(\alpha v_1 + \beta v_2)$$

นั่นคือ $\alpha w_1 + \beta w_2 \in T(S)$ ดังนั้น $T(S)$ เป็นปริภูมิย่อยของ W

(iii) ให้ $S = V$ ซึ่งเป็นปริภูมิย่อยของ V จาก (ii) จะได้ว่า $T(V) = \text{Range}(T)$ เป็นปริภูมิย่อยของ W

kernel

$T: V \to W$

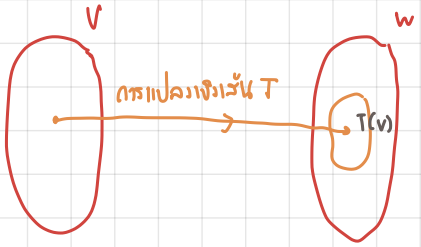


✓ $\ker(T) \subset V$ เป็นปริภูมิย่อย

✓ ถ้า $\ker(T)$ มีสมาชิกตัวเดียว (0_V)
$\ker(T) = \{0\}$
↳ T จะเป็น ฟังก์ชัน หนึ่งต่อหนึ่ง

range

$T: V \to W$



$\text{Range}(T) = \{T(v) \mid v \in V\}$

✓ $\text{Range}(T) \subset W$ เป็นปริภูมิย่อย

✓ $\text{Range}(T) = W$
↳ T จะเป็น ฟังก์ชันทั่วถึง

พบ kernel, Range เป็น ปริภูมิย่อย → แปลว่าเป็นปริภูมิเวกเตอร์ → หา dimension ได้

ตัวอย่าง 4.25 ให้ $T : \mathbb{M}_{4\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 - x_3 \\ x_2 + x_4 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับ} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{4\times1}$$

จงหา

1. $\ker(T)$ และ $\dim(\ker(T))$

พิจารณา $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in M_{4\times1}$ ซึ่งทำให้ $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1+x_2-x_3 \\ x_2+x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$x_1+x_2-x_3=0$

$x_2+x_4=0$

$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$ $R_1 := R_1 - R_2$

↑ ↑ free variable

ให้ $x_3 = s$ และ $x_4 = t$ จะได้ $x_2 = -t$

$x_1 = x_3 + x_4 = s + t$

$$\ker(T) = \left\{ \begin{bmatrix} s+t \\ -t \\ s \\ t \end{bmatrix} \middle| \; s,t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ s\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| \; s,t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

เขียน $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

(เป็นรูปแบบสก ของ $\ker T$)

ดังนั้น $\dim(\ker T) = 2$

2. Range(T) และ dim(Range(T))

Range $(T) = \left\{ \begin{bmatrix} x_1+x_2-x_3 \\ x_2+x_4 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in M_{4\times 1} \right\}$

$= \left\{ x_1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid x_1,x_2,x_3,x_4 \in \mathbb{R} \right\}$

$= \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

ในการหาฐานหลัก ของ Range

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 := R_1 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Range $(T) = \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = M_{2\times 1}$

ดังนั้น dim(Range $(T)) = 2$

หมายเหตุ จะสังเกตได้ว่า หากการแปลงเชิงเส้น $T : \mathbb{M}_{n\times 1} \to \mathbb{M}_{m\times 1}$ อยู่ในรูปแบบของการแปลงเชิงเมทริกซ์ นั่นคือ มีเมทริกซ์ A มิติ $m \times n$ ซึ่ง $T(u) = Au$ สำหรับ $u \in \mathbb{M}_{n\times 1}$ แล้ว

$$\ker(T) = \{u \in \mathbb{M}_{n\times 1} \mid Au = 0\}$$

สามารถคำนวนได้จากการดำเนินการตามแถว โดยใช้เมทริกซ์แต่งเติม

$$[A_{m\times n} \mid \overline{0}_{m\times 1}]$$

และ

$$\text{Range}(T) = \{Au \mid u \in \mathbb{M}_{n\times 1}\} = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \mid j = 1, 2, \ldots, n \right\}$$

ซึ่งเป็นผลการแผ่ของเมทริกซ์หลักของ A และสามารถหาฐานหลักของ Range(T) จากการดำเนินการตามแถว และมีเมทริกซ์หลักของ A ในหลักที่มีสมาชิก 1 ตัวแรกเป็นสมาชิกในฐานหลัก

ทฤษฎีแรงค์-นัลลิติ (Rank-Nullity Theorem)

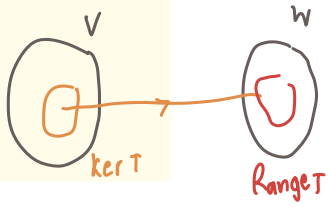
บทนิยาม 4.7 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ถ้า $\ker(T)$ และ $\text{Range}(T)$ มีมิติจำกัดแล้ว เราเรียก

- มิติของ $\ker(T)$ ว่า **นัลลิติ (nullity)** ของ T เขียนแทนด้วย $\text{nullity}(T)$ นั่นคือ

$$\dim(\ker(T)) = \text{nullity}(T)$$

- มิติของ $\text{Range}(T)$ ว่า **แรงค์ (rank)** ของ T เขียนแทนด้วย $\text{rank}(T)$ นั่นคือ

$$\dim(\text{Range}(T)) = \text{rank}(T)$$



ทฤษฎีบท 4.11 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ถ้าปริภูมิเวกเตอร์ V มีมิติจำกัด แล้ว

$$\text{rank}(T) + \text{nullity}(T) = \dim(V)$$

พิสูจน์ ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์ที่มีมิติ n และให้ $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ เป็นฐานหลักของ $\ker(T)$ นั่นคือ $\text{nullity}(T) = \dim(\ker(T)) = k$
เราสามารถขยายเซต S ดังกล่าวให้เป็นฐานหลักของ V โดยเพิ่มเวกเตอร์ $v_{k+1}, v_{k+2}, \ldots, v_n \in V$ อีกจำนวน $n-k$ ตัว ซึ่งทำให้

$$B = \{v_1, v_2, \ldots, v_k, v_{k+1}, v_{k+2}, \ldots, v_n\}$$

เป็นฐานหลักของ V
เราจะแสดงว่า $C = \{T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \ldots, T(v_n)\}$ เป็นฐานหลักของ $\text{Range}(T)$
พิจารณา $c_{k+1}, c_{k+2}, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้

$$c_{k+1}T(v_{k+1}) + c_{k+2}T(v_{k+2}) + \cdots + c_nT(v_n) = \mathbf{0}_W$$

ดังนั้น

$$T(c_{k+1}v_{k+1} + c_{k+2}v_{k+2} + \cdots + c_nv_n) = \mathbf{0}_W$$

นั่นคือ $c_{k+1}v_{k+1} + c_{k+2}v_{k+2} + \cdots + c_nv_n \in \ker(T)$ เนื่องจาก S เป็นฐานหลักของ $\ker(T)$ จะมีสเกลาร์ $c_1, c_2, \ldots c_n \in \mathbb{R}$ ซึ่ง

$$c_{k+1}v_{k+1} + c_{k+2}v_{k+2} + \cdots + c_nv_n = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n$$

ดังนั้น

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n - c_{k+1}v_{k+1} - c_{k+2}v_{k+2} - \cdots + c_nv_n = \mathbf{0}_V$$

เนื่องจาก $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_k, v_{k+1}, v_{k+2}, \ldots, v_n\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น ทำให้ได้ว่า $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$ จึงสรุปได้ว่า $C = \{T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \ldots, T(v_n)\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

ให้ $w \in \text{Range}(T)$ จะมี $v \in V$ ซึ่งทำให้ $w = T(v)$ เนื่องจาก B เป็นฐานหลักของ V จะมีสเกลาร์ $d_1, d_2, \ldots, d_n \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้

$$v = d_1v_1 + d_2v_2 + \cdots d_kv_k + d_{k+1}v_{k+1} + d_{k+2}v_{k+2} + \cdots + d_nv_n$$

ดังนั้น

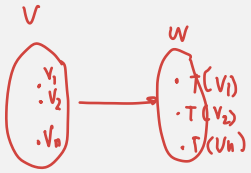
$$\begin{aligned} w = T(v) &= T(d_1v_1 + d_2v_2 + \cdots d_kv_k + d_{k+1}v_{k+1} + d_{k+2}v_{k+2} + \cdots + d_nv_n) \\ &= d_1T(v_1) + d_2T(v_2) + \cdots d_kT(v_k) + d_{k+1}T(v_{k+1}) + d_{k+2}T(v_{k+2}) + \cdots + d_nT(v_n) \\ &= d_kT(v_k) + d_{k+1}T(v_{k+1}) + d_{k+2}T(v_{k+2}) + \cdots + d_nT(v_n) \end{aligned}$$

เนื่องจาก $v_1, v_2, \ldots v_k \in \ker(T)$
จะได้ว่า $C = \{T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \ldots, T(v_n)\}$ แผ่ทั่ว $\text{Range}(T)$
นั่นคือ $\text{Span}\{T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \ldots, T(v_n)\} = \text{Range}(T)$
ดังนั้น C เป็นฐานหลักของ $\text{Range}(T)$ ซึ่งมีมิติเป็น $\text{rank}(T) = \dim(\text{Range}(T)) = n - k$ และสรุปได้ว่า

$$\text{rank}(T) + \text{nullity}(T) = k + (n-k) = n = \dim(V)$$

จากบทพิสูจน์ของทฤษฎีแรงค์-นูลลิติ จะเห็นว่า

ทฤษฎีบท 4.12 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ถ้าปริภูมิเวกเตอร์ V มีมิติ n ซึ่งมี $\{v_1, v_2, \ldots, v_n$ เป็นฐานหลัก แล้วจะได้ว่า



(i) $\text{Range}(T) = \text{Span}\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\}$

(ii) $\text{rank}(T) \le \dim(W)$

สมาชิก 0 ตัวเดียว
$\ker T = \{0_V\}$

(iii) T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\text{nullity}(T) = 0$

(iv) T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\text{rank}(T) = \dim(V)$

(v) T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\}$ เป็นฐานหลักของ $\text{Range}(T)$

(vi) T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง ก็ต่อเมื่อ $\text{rank}(T) = \dim(W)$

พิสูจน์ (i) เนื่องจากทุก $w \in \text{Range}(T)$ จะมี $v \in V$ ซึ่ง $w = T(v)$ แต่ $v = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n$ สำหรับบางสเกลาร์ $c_1, c_2, \ldots, c_n$ จึงได้ว่า

$$w = c_1T(v_1) + c_2T(v_2) + \cdots + c_nT(v_n)$$

นั่นคือ $\text{Range}(T) \subset \text{Span}\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\}$ แต่เห็นได้ชัดว่า $\text{Span}\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\} \subset$

$\text{Range}(T)$ จึงได้ว่า $\text{Range}(T) = \text{Span}\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\}$

(ii) เนื่องจาก $\text{Range}(T) \subset W$ จึงเห็นได้ชัดว่า $\text{rank}(T) = \dim(\text{Range}(T)) \leq \dim(W)$

(iii) จากทฤษฎีบท 4.9 จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$ นั่นคือ T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\text{nullity}(T) = 0$

(iv) จาก $\text{rank}(T) + \text{nullity}(T) = k + (n-k) = n = \dim(V)$ และข้อ (iii) จึงได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\text{rank}(T) = \dim(V)$

(v) จากข้อ (i) เราได้ว่า $\text{Range}(T) = \text{Span}\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\}$ สมมติให้ T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และให้ $c_1, c_2, \ldots, c_n$ เป็นสเกลาร์ซึ่ง

$$c_1T(v_1) + c_2T(v_2) + \cdots + c_nT(v_n) = \mathbf{0}_W$$

จะได้ว่า $T(c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots c_nv_n) = \mathbf{0}_W$ เนื่องจาก $T(\mathbf{0}_v) = \mathbf{0}_W$ และ T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จึงได้ว่า

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots c_nv_n = \mathbf{0}_V$$

เนื่องจาก $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น จึงได้ว่า $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$ ดังนั้น $\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น และเป็นฐานหลักของ $\text{Range}(T)$

ในทางกลับกัน สมมติให้ $\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\}$ เป็นฐานหลักของ $\text{Range}(T)$ จะได้ว่าเซตดังกล่าวเป็นอิสระเชิงเส้น นั่นคือ

$$T(c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots c_nv_n) = c_1T(v_1) + c_2T(v_2) + \cdots + c_nT(v_n) = \mathbf{0}_W$$

ก็ต่อเมื่อ $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$ จึงได้ว่า $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$ นั่นคือ T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

(vi) เห็นได้ชัดว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง ก็ต่อเมื่อ $\text{Range}(T) = W$ นั่นคือ $\text{rank}(T) = \dim(W)$

ตัวอย่าง 4.26 ให้ $T : \mathbb{M}_{4\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$ กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_3 \\ x_2 \\ x_1 + x_4 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับ} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{4\times1}$$

1. จงหา $\ker(T)$, $\text{nullity}(T)$ และพิจารณาว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

วิธีทำ เนื่องจาก T เป็นการแปลงเชิงเมทริกซ์ สามารถเขียนในรูป

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

เราสามารถหา $\ker(T)$ โดยการแก้ระบบสมการเชิงเส้น $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 := R_3 - R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $x_4 = t$ จะได้ $x_3 = -t$, $x_2 = 0$ และ $x_1 = -t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น

$$\ker(T) = \left\{ \begin{bmatrix} -t \\ 0 \\ -t \\ t \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \operatorname{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

ดังนั้น $\operatorname{nullity}(T) = 1$ และ T ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

2. จงหา $\operatorname{Range}(T)$, $\operatorname{rank}(T)$ และพิจารณาว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นแบบทั่วถึงหรือไม่
วิธีทำ จากนิยาม

$$\begin{aligned} \operatorname{Range}(T) &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 - x_3 \\ x_2 \\ x_1 + x_4 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{4\times 1} \right\} \\ &= \left\{ x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \operatorname{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \end{aligned}$$

ซึ่งสามารถหาฐานหลักได้โดยพิจารณาจากการดำเนินการตามแถว

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 := R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

ซึ่งมีสมาชิก 1 ตัวแรกในหลักที่หนึ่ง ถึงหลักที่สาม ดังนั้น

$$\text{Range}(T) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right\} = \mathbb{M}_{3\times 1}$$

จึงได้ว่า $\text{rank}(T) = 3$ และ T เป็นการแปลงเชิงเส้นแบบทั่วถึง

จะสังเกตเห็นว่า $\text{rank}(T) + \text{nullity}(T) = 3 + 1 = 4 = \dim(\mathbb{M}_{4\times 1})$

ทฤษฎีบท 4.13 ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ที่มีมิติจำกัด ซึ่ง $\dim(V) = \dim(W)$ และ $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

พิสูจน์ เราทราบว่า T เป็นฟังชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\text{nullity}(T) = 0$ ดังนั้น

$$\text{rank}(T) = \dim(V) = \dim(W)$$

นั่นคือ T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

ตัวอย่าง 4.27 ให้ $T : \mathbb{M}_{2\times 1} \to \mathbb{M}_{2\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_1 + x_2 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับ} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่

เนื่องจาก $V = M_{2\times 1}$ $W = M_{2\times 1}$ $\dim V = \dim W = 2$

พิจารณา $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in M_{2\times 1}$ ที่ทำให้

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_1 + x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

จะได้ $x_1 - x_2 = 0$ -① | ① + ② $3x_1 = 0$

$2x_1 + x_2 = 0$ -② $x_1 = 0, x_2 = 0$

$\ker(T) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

$\dim(\ker(T)) = \text{nullity}(T)$

$= 0$

$\therefore T$ เป็นฟังก์ชัน 1:1

โดยทฤษฎี 4.13 T เป็นฟังก์ชันก่อทั่ว

ตัวอย่าง 4.28 ให้ $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{M}_{3\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่กำหนดโดย

$$T(a_2x^2 + a_1x + a_0) = \begin{bmatrix} a_0 + a_1 \\ 2a_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับ } a_2x^2 + a_1x + a_0 \in \mathbb{P}_2$$

1. จงหาฐานหลักของ $\ker(T)$, $\text{nullity}(T)$ และพิจารณาว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

วิธีทำ พิจารณา $a_2x^2 + a_1x + a_0 \in \mathbb{P}_2$ ที่ทำให้

$$T(a_2x^2 + a_1x + a_0) = \begin{bmatrix} a_0 + a_1 \\ 2a_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$T(3x^2+1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

จะได้ระบบสมการเชิงเส้น

$$a_0 + a_1 = 0 \qquad \text{และ} \qquad 2a_2 = 0$$

โดยการดำเนินการตามแถว จะได้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 := \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $a_1 = t$ จะได้ $a_0 = -t$ และ $a_2 = 0$ ดังนั้น

$$\ker(T) = \{tx - t \in \mathbb{P}_2 \mid t \in \mathbb{R}\} = \{t(x-1) \in \mathbb{P}_2 \mid t \in \mathbb{R}\} = \text{Span}\{x-1\}$$

ซึ่งได้ว่า ฐานหลักของ $\ker(T)$ คือ $\{x-1\}$ และ $\text{nullity}(T) = 1$ ดังนั้น T ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

2. จงหาฐานหลักของ Range(T), rank(T) และพิจารณาว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่
วิธีทำ จากนิยาม

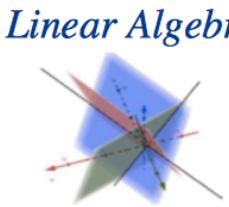
$$\begin{aligned}
\text{Range}(T) &= \left\{ \begin{bmatrix} a_0+a_1 \\ 2a_2 \\ 0 \end{bmatrix} \mid a_2x^2+a_1x+a_0 \in \mathbb{P}_2 \right\} \\
&= \left\{ a_0\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + a_1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2\begin{bmatrix} 0 \\ 1^2 \\ 0 \end{bmatrix} \mid a_0,a_1,a_2 \in \mathbb{R} \right\} \\
&= \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1^2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\
&= \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}
\end{aligned}$$

$\dim(W) = M_{3\times 1} = 3$

ดังนั้นฐานหลักของ Range(T) คือ $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ และ rank$(T) = 2$ ดังนั้น T ไม่เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

$\text{rank}(T) \neq \dim(W)$

5. ค่าเจาะจง และเวกเตอร์เจาะจง



5.1	ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น	165
5.2	ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์	168
5.3	การแปลงเมทริกซ์ให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonalization)	178
5.4	รูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Jordan Canonical Form)	187
5.5	รูปแบบกำลังสอง (Quadratic Form)	199

ในบทนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ ซึ่งมีคุณสมบัติว่า ภายใต้การแปลงเชิงเส้น จะมีทิศทางในแนวเดียวกันกับเวกเตอร์เดิม และศึกษาการแปลงเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ทแยงมุม หรือรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน ซึ่งสามารถนำไปคำนวณเอกซ์โพเนนเชียลของเมทริกซ์ รวมถึงการประยุกต์ในการอธิบายพฤติกรรมของผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ หรือการกระจายตัวของข้อมูลโดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (Covariance Matrix)

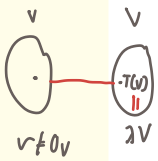
5.1 ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น

ในบทนนี้เราจะสนใจศึกษาการแปลงเชิงเส้นที่ส่งจากปริภูมิเวกเตอร์ V ไปยังปริภูมิเดิม กล่าวคือ $T : V \to V$

บทนิยาม 5.1 ให้ $T : V \to V$ เป็นการแปลงเชิงเส้นบนปริภูมิเวกเตอร์ V เราจะเรียกสเกลาร์ $\lambda \in \mathbb{F}$ ว่า **ค่าเจาะจง (eigenvalue)** ของ T ถ้ามีเวกเตอร์ $v \in V$ ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ ซึ่ง

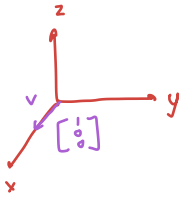
$$T(v) = \lambda v$$

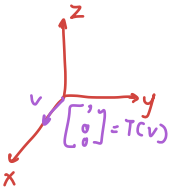
และเราเรียก v ว่า **เวกเตอร์เจาะจง (eigenvector)** ที่สมนัยกับ (corresponding to) λ



ตัวอย่าง 5.1 ให้ $T : \mathbb{M}_{3\times 1} \to \mathbb{M}_{3\times 1}$ กำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ 2y \\ 2z \end{bmatrix} \quad \text{สำหรับทุก} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}$$





จะได้ว่า $\lambda = 1$ เป็นค่าเจาะจงของ T และมีเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ $\lambda = 1$ คือ $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

เนื่องจาก

$$T(v) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1v$$

และได้ว่า $\lambda = 2$ เป็นค่าเจาะจงของ T และมีเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ $\lambda = 2$ คือ $w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

เนื่องจาก

$$T(w) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2w$$



ตัวอย่าง 5.2 ให้ $T : \mathbb{P}_1 \to \mathbb{P}_1$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ที่กำหนดโดย

$$T(ax+b) = 3ax - 2b \qquad \text{สำหรับทุก } ax+b \in \mathbb{P}_1$$

จะได้ว่า $\lambda = 3$ เป็นค่าเจาะจงของ T และมีเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ $\lambda = 3$ คือ $p(x) = 2x$

ตรวจสอบว่าเป็นเวกเตอร์เจาะจง

เนื่องจาก $T(P(x)) = T(2x) = 6x = 3(2x) = 3(p(x))$

$a=2$

$b=0$

และได้ว่า $\lambda=-2$ เป็นค่าเจาะจง T และมีเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ $\lambda=-2$ คือ $q(x)=2$

เนื่องจาก $T(q(x)) = T(2) = -4 = -2(2) = -2q(x)$

$a=0$

$b=2$

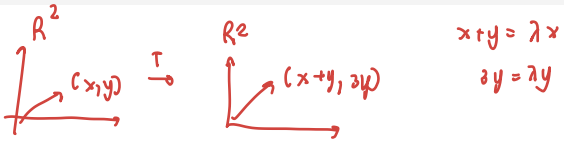
ตัวอย่าง 5.3 ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ กำหนดโดย

$$T((x,y)) = (x+y, 3y) \qquad \text{สำหรับทุก } (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

จงหาค่าเจาะจงทั้งหมดของ T และเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับค่าเจาะจง

วิธีทำ สมมติให้ λ เป็นค่าเจาะจงของ T โดยมีเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกัน คือ $(x,y) \neq (0,0) \in \mathbb{R}^2$ ดังนั้น

$$T((x,y)) = (x+y, 3y) = \lambda(x,y) = (\lambda x, \lambda y)$$



จะได้ระบบสมการ

$$x + y = \lambda x$$
$$3y = \lambda y$$

ซึ่งจัดรูปสมการได้เป็น

$$(1-\lambda)x + y = 0$$
$$(3-\lambda)y = 0$$

และเขียนในรูปเมทริกซ์ได้เป็น

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \end{array}\right]$$

ระบบสมการนี้จะมีผลเฉลยที่ไม่ใช่ $x = y = 0$ ก็ต่อเมื่อ เป็นระบบที่มีจำนวนผลเฉลยเป็นอนันต์ ซึ่งจะได้ว่า

$$\det\left(\left[\begin{array}{cc} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 3-\lambda \end{array}\right]\right) = (1-\lambda)(3-\lambda) = 0$$

ดังนั้น $\lambda = 1, 3$

สำหรับ $\lambda=1$ แก้ระบบสมการ $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 := R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ free

$x = t$, $y = 0$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$

เช่นเลือก $t=1$ จะได้ $x=1, y=0$

นั่นคือ เวกเตอร์เจาะจง ของ T คือ $(1,0)$ สำหรับ $\lambda=1$

(ตรวจสอบ พบว่า $T(1,0) = (1,0) = 1(1,0)$)

สำหรับ $\lambda=3$ แก้ระบบสมการ $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := -\frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

นั่นคือ $\left(\frac{1}{2}t, t\right)$ เช่น $t=1$ จะได้ $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ หรือ $t=2$ จะได้ $(1,2)$

เป็นเวกเตอร์เจาะจงสำหรับ $\lambda=3$

เนื่องจากเราสามารถเขียนการแปลงเชิงเส้นบนปริภูมิเวกเตอร์ที่มีมิติจำกัดให้อยู่ในรูปการแปลงเชิงเมทริกซ์ผ่านการพิจารณาการแปลงเชิงเส้นของพิกัด เช่น ในตัวอย่าง 5.3 เราสามารถพิจารณาการแปลงเชิงเส้นของพิกัดได้เป็น $S : \mathbb{M}_{2\times 1} \to M_{2\times 1}$ ที่กำหนดโดย

$$S\left(\left[\begin{array}{c} x \\ y \end{array}\right]\right) = \left[\begin{array}{c} x+y \\ 3y \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{array}\right]\left[\begin{array}{c} x \\ y \end{array}\right] \qquad \text{สำหรับทุก } \left[\begin{array}{c} x \\ y \end{array}\right] \in \mathbb{M}_{2\times 1}$$

เราจึงเน้นศึกษาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์

5.2 ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมทริกซ์

บทนิยาม 5.2 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีมิติ $n \times n$ เราจะเรียกสเกลาร์ λ ว่า **ค่าเจาะจง (eigenvalue)** ของเมทริกซ์ A ถ้ามีเมทริกซ์ $X \in \mathbb{M}_{n\times 1}$ ที่ไม่ใช่เมทริกซ์ศูนย์ ซึ่ง

$$AX = \lambda X$$

และเราเรียก X ว่า **เวกเตอร์เจาะจง (eigenvector)** ที่สมนัยกับ (corresponding to) λ

ตัวอย่าง 5.4 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

จะได้ว่า $X = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับค่าเจาะจง $\lambda = 4$

เนื่องจาก

$$AX = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 20 \\ 8 \end{bmatrix} = 4\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = 4X$$

จากนิยามข้างต้น เราจะเห็นว่า ถ้า X เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับค่าเจาะจง λ

$$(A - \lambda I_n)X = \overline{0}_{n\times 1}$$

ถ้า $A - \lambda I_n$ สามารถหาอินเวอร์สได้ จะได้ว่า มีผลเฉลยเพียงผลเฉลยเดียว คือ

$$X = (A - \lambda I_n)^{-1}\overline{0}_{n\times 1} = \overline{0}_{n\times 1}$$

ซึ่งทำให้เกิดข้อขัดแย้งที่ว่า เวกเตอร์เจาะจง X ไม่เป็นเมทริกซ์ศูนย์
จึงสรุปได้ว่า $A - \lambda I_n$ เป็นเมทริกซ์เอกฐาน และไม่สามารถหาอินเวอร์สได้ นั่นคือ

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

และได้ว่าระบบสมการเชิงเส้น $(A - \lambda I_n)X = \overline{0}_{n\times 1}$ มีจำนวนผลเฉลยเป็นอนันต์

จากการพิจารณาข้างต้น เราสามารถสรุปเป็นทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 5.1 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีมิติ $n \times n$ และ λ เป็นสเกลาร์ แล้วข้อความต่อไปนี้สมมูลกัน

(i) λ เป็นค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A

(ii) มี $X \in \mathbb{M}_{n\times 1}$ ที่ไม่ใช่เมทริกซ์ศูนย์ ซึ่ง $AX = \lambda X$

(iii) ระบบสมการเชิงเส้น $(A-\lambda I_n)X = \overline{0}_{n\times 1}$ มีจำนวนผลเฉลยเป็นอนันต์

(iv) $\det(A-\lambda I_n) = 0$

ดังนั้นในการหาค่าเจาะจง และเวกเตอร์เจาะจง เราจะเริ่มพิจารณาหาค่าเจาะจง λ จาก

$$\det(A-\lambda I_n) = 0$$

หลังจากนั้นจะแก้ระบบสมการ $(A-\lambda I_n)X = \overline{0}_{n\times 1}$ เพื่อหาเวกเตอร์เจาะจง X ที่ไม่ใช่ผลเฉลยชัดแจ้ง

บทนิยาม 5.3 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีมิติ $n\times n$ เราเรียกสมการ

$$\det(A-\lambda I_n) = 0$$

สมการลักษณะเฉพาะ (characteristic equation) ของเมทริกซ์ A และเรียก

$$P_A(\lambda) = \det(A-\lambda I_n) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

ซึ่งเป็นพหุนามดีกรี n ในพจน์ λ และสัมประสิทธิ์ $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ ว่า **พหุนามลักษณะเฉพาะ (characteristic polynomial)** ของเมทริกซ์ A

เมื่อ λ เป็นค่าเจาะจง ระบบสมการเชิงเส้น $(A-\lambda I_n)X = \overline{0}_{n\times 1}$ จะมีจำนวนผลเฉลยเป็นอนันต์ ซึ่งคือปริภูมิสู่ศูนย์ (kernel) ของเมทริกซ์ $A-\lambda I_n$ และได้ว่าเป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{M}_{n\times 1}$ เราจะเรียกเซตของผลเฉลยของสมการดังกล่าวดังนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม 5.4 ให้ λ เป็นค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A เราเรียกเซตของผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น $(A-\lambda I_n)X = \overline{0}_{n\times 1}$ นั่นคือ $\ker(A-\lambda I_n)$ ว่า **ปริภูมิเจาะจง (eigenspace)** ของเมทริกซ์ A สำหรับค่าเจาะจง λ เขียนแทนด้วย $C_A(\lambda)$ นั่นคือ

$$C_A(\lambda) = \left\{X \in \mathbb{M}_{n\times 1} \mid (A-\lambda I_n)X = \overline{0}_{n\times 1}\right\}$$

ตัวอย่าง 5.5 ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ จงหา

1. สมการลักษณะเฉพาะของ A

2. ค่าเจาะจงของ A

จาก $\lambda^2-5\lambda=0 \rightarrow \lambda(\lambda-5)=0$ ค่าเจาะจงคือ $\lambda=0, \lambda=5$

3. ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับแต่ละค่าเจาะจง

พิจารณา $x=\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in M_{2\times 1}$ ซึ่งทำให้

$$(A-\lambda I_2)x = \begin{bmatrix} 2-\lambda & -6 \\ 1 & 3-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda=0$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 6 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 := R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

↑ free

ให้ $y=t$ จะได้ $x=-3t$

ปริภูมิเจาะจง $C_A(0) = \left\{\begin{bmatrix} -3t \\ t \end{bmatrix} \mid t\in\mathbb{R}\right\}$

$$= \left\{t\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} \mid t\in\mathbb{R}\right\}$$

$$= \text{span}\left\{\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda=5$

$$\left[\begin{array}{cc|c} -3 & 6 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ -3 & 6 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 := R_2 + 3R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

↑ free

ให้ $y=t$ จะได้ $x=2t$

ปริภูมิเจาะจง $C_A(5) = \left\{\begin{bmatrix} 2t \\ t \end{bmatrix} \mid t\in\mathbb{R}\right\}$

$$= \left\{t\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \mid t\in\mathbb{R}\right\}$$

$$= \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$$

สรุปการหา ค่าเจาะจง & เวกเตอร์เจาะจง & ปริภูมิเวกเตอร์เจาะจง
eigenvalue eigenvector

✓ เมทริกซ์ที่พิจารณาค่าเจาะจง & เวกเตอร์เจาะจง
(เมทริกซ์จัตุรัส)
✓ ค่าเจาะจง (eigenvalue) λ — λ = จน.จริง, λ = จน.จริงที่ซ้ำ ได้ออกข้อสอบ; λ = จน.เชิงซ้อน ไม่ออกข้อสอบ
หาจากการแก้รากของ $\det(A-\lambda I_n)=0$

✓ เวกเตอร์เจาะจง (eigenvector) X ซึ่ง $X \neq 0_{n\times 1}$
หาจากการแก้ระบบสมการ $(A-\lambda I_n)X = \bar{0}_{n\times 1}$ (จำนวนผลเฉลยอนันต์)

✓ ปริภูมิเวกเตอร์เจาะจง C_A
ก็คือ เซต ผลเฉลยของเวกเตอร์เจาะจง ที่มีจำนวนผลเฉลยเป็นอนันต์

ตัวอย่าง 5.6 ให้ $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ จงหา

1. สมการลักษณะเฉพาะของ A

วิธีทำ พิจารณา

$$\begin{aligned} \det(A-\lambda I_2) &= \det\left(\begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ -1 & 1-\lambda \end{bmatrix}\right) \\ &= (3-\lambda)(1-\lambda)-(-1)(1) \\ &= \lambda^2-4\lambda+4 \\ &= (\lambda-2)^2 \end{aligned}$$

ดังนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ

$$(\lambda-2)^2 = 0$$

2. ค่าเจาะจงของ A

วิธีทำ ค่าเจาะจงของ A คือ $\lambda = 2$ ซึ่งเป็นรากที่ซ้ำกัน 2 ครั้ง

3. ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับแต่ละค่าเจาะจง

วิธีทำ ให้ $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A - \lambda I_2)X = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 1 \\ -1 & 1-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 0$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 := R_2 + R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $y = t$ จะได้ $x = -t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 2$ คือ

$$\begin{aligned} C_A(2) &= \left\{ \begin{bmatrix} -t \\ t \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ t\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 5.7 ให้ $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ จงหา

1. สมการลักษณะเฉพาะของ A

วิธีทำ พิจารณา

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_2) &= \det\left(\begin{bmatrix} 3-\lambda & 5 \\ -2 & -3-\lambda \end{bmatrix} \right) \\ &= (3-\lambda)(-3-\lambda) - (-2)(5) \\ &= \lambda^2 + 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

2. ค่าเจาะจงของ A

วิธีทำ ค่าเจาะจงของ A คือ $\lambda = -i$ และ $\lambda = i$ ซึ่งเป็นจำนวนเชิงซ้อน หากเราพิจารณาฟิลด์ $\mathbb{F}$ เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อน

3. ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับแต่ละค่าเจาะจง

วิธีทำ ให้ $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A-\lambda I_2)X = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 5 \\ -2 & -3-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = -i$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3+i & 5 & 0 \\ -2 & -3+i & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := \frac{1}{10}(3-i)R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{3-i}{2} & 0 \\ -2 & -3+i & 0 \end{array}\right]$$
$$\xrightarrow{R_2 := R_2+2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{3-i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $y = t$ จะได้ $x = \left(\frac{-3+i}{2}\right)t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = -i$ คือ

$$\begin{aligned} C_A(-i) &= \left\{ \begin{bmatrix} \left(\frac{-3+i}{2}\right)t \\ t \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ t\begin{bmatrix} \frac{-3+i}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} \frac{-3+i}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \end{aligned}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = i$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3-i & 5 & 0 \\ -2 & -3-i & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := \frac{1}{10}(3+i)R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{3+i}{2} & 0 \\ -2 & -3-i & 0 \end{array}\right]$$
$$\xrightarrow{R_2 := R_2+2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{3+i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $y = t$ จะได้ $x = \left(\frac{-3-i}{2}\right)t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = i$ คือ

$$\begin{aligned} C_A(i) &= \left\{ \begin{bmatrix} \left(\frac{-3-i}{2}\right)t \\ t \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ t\begin{bmatrix} \frac{-3-i}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} \frac{-3-i}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \end{aligned}$$

ข้อสังเกต เนื่องจากสมการลักษณะเฉพาะเป็นสมการพหุนามในตัวแปร λ ดีกรี n ซึ่งโดยทั่วไปจะมีรากทั้งหมด n ราก สามารถแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้

- มีรากเป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกันทั้งหมด
- มีรากเป็นจำนวนจริงที่ซ้ำกัน
- มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน

อย่างไรก็ตาม เราจะเน้นศึกษาเฉพาะในกรณีที่มีรากเป็นจำนวนจริง เนื่องจากเราสนใจฟิลด์ที่เป็นเซตของจำนวนจริง

ตัวอย่าง 5.8 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ จงหา

1. สมการลักษณะเฉพาะของ A

พิจารณา $\det(A-\lambda I_3) = \det\begin{bmatrix} 1-\lambda & 4 & 5 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{bmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 4 & 5 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix}$ (1−λ, 4 / 0, 2−λ / 0, 1, 2−λ | 1−λ, 4 / 0, 2−λ)

$= (1-\lambda)(2-\lambda)(2-\lambda) - 0$

$= (1-\lambda)(2-\lambda)^2$

$\therefore$ สมการลักษณะเฉพาะ $(1-\lambda)(2-\lambda)^2 = 0$

2. ค่าเจาะจงของ A

$(1-\lambda)(2-\lambda)^2 = 0$

$\lambda = 1, \lambda = 2$ ซึ่งเป็นรากที่ซ้ำกัน 2 ครั้ง

3. ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับแต่ละค่าเจาะจง

พิจารณา $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in M_{3\times 1}$ จะได้ $(A-\lambda I_3)X = \overline{0}_{3\times 1}$

$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 4 & 5 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

สำหรับ $\lambda = 1$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$

$\xrightarrow[R_3 := R_3 - R_1]{R_2 := R_2 - 4R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$

$\xrightarrow{R_3 := R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

ให้ $x = t$ จะได้ $y = 0, z = 0$

$\therefore$ ปริภูมิเจาะจง $C_A(1) = \left\{\begin{bmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R}\right\}$

$= \left\{t\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R}\right\}$

$= \operatorname{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$ ตอบ

สำหรับ $\lambda=2$ (ซ้ำกัน 2 ครั้ง)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_1 = -R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_1 := R_1 + 4R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $z=t$ จะได้ $y=0$, $x-5z=0$

$x=5t$

$\therefore$ ปริภูมิเจาะจง $C_A(1) = \left\{ \begin{bmatrix} 5t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} \middle| t \in \mathbb{R} \right\}$

$= \left\{ t\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| t \in \mathbb{R} \right\} = \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ตอบ

ตัวอย่าง 5.9 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ จงหา

1. สมการลักษณะเฉพาะของ A

วิธีทำ พิจารณา

$$\det(A-\lambda I_3) = \det\left(\begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 2 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix}\right)$$
$$= (1-\lambda)^2(3-\lambda)$$

ดังนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ

$$(1-\lambda)^2(3-\lambda) = 0$$

2. ค่าเจาะจงของ A

วิธีทำ ค่าเจาะจงของ A คือ $\lambda = 1$ ซึ่งเป็นรากที่ซ้ำกัน 2 ครั้ง และ $\lambda = 3$

3. ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับแต่ละค่าเจาะจง

วิธีทำ ให้ $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A-\lambda I_3)X = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 2 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 1$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$
$$\xrightarrow{R_1 := \frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$
$$\xrightarrow{R_2 := R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $y = s$ และ $z = t$ จะได้ $x = -t$ เมื่อ $s, t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 1$

คือ

$$C_A(1)=\left\{\begin{bmatrix}-t\\ s\\ t\end{bmatrix}\mid s,t\in\mathbb{R}\right\}=\left\{s\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\mid s,t\in\mathbb{R}\right\}=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda=3$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c}-2&0&0&0\\1&-2&1&0\\2&0&0&0\end{array}\right]\xrightarrow{R_1:=-\frac{1}{2}R_1}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\1&-2&1&0\\2&0&0&0\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3:=R_3-2R_1]{R_2:=R_2-R_1}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&-2&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2:=-\frac{1}{2}R_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&1&-\frac{1}{2}&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

ให้ $z=t$ จะได้ $y=\frac{1}{2}t$ และ $x=0$ เมื่อ $t\in\mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda=3$ คือ

$$C_A(3)=\left\{\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{2}t\\t\end{bmatrix}\mid t\in\mathbb{R}\right\}=\left\{t\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}\mid t\in\mathbb{R}\right\}=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}0\\\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}\right\}$$ = span $\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\right\}$

ทฤษฎีบท 5.2 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n\times n$ และ $X_1,X_2,\ldots,X_k\in\mathbb{M}_{n\times 1}$ เป็นเวกเตอร์เจาะจงของ A ที่สมนัยกับค่าเจาะจง $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_k$ ที่แตกต่างกัน จะได้ว่า เซต $\{X_1,X_2,\ldots,X_k\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

พิสูจน์ ให้ p เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุด ซึ่ง $\{X_1,X_2,\ldots,X_p\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น ถ้า $p=k$ แล้วจะได้ว่าทฤษฎีบทเป็นจริง
สมมติให้ $p<k$ เราจะได้ว่า จะมี $c_1,c_2,\ldots,c_p\in\mathbb{R}$ ซึ่ง X_{p+1} สามารถเขียนเป็นผลรวมเชิงเส้น

$$X_{p+1}=c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_pX_p$$

เนื่องจาก X_{p+1} เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับค่าเจาะจง λ_{p+1} จะได้

$$\begin{aligned}AX_{p+1}&=\lambda_{p+1}v_{p+1}\\&=\lambda_{p+1}(c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_pX_p)\\&=\lambda_{p+1}c_1X_1+\lambda_{p+1}c_2X_2+\cdots+\lambda_{p+1}c_pX_p\end{aligned}$$

ในอีกทางหนึ่ง เราสามารถคำนวณ

$$\begin{aligned} AX_{p+1} &= A(c_1X_1 + c_2X_2 + \cdots + c_pX_p) \\ &= c_1AX_1 + c_2AX_2 + \cdots + c_pAX_p \\ &= \lambda_1c_1X_1 + \lambda_2c_2X_2 + \cdots + \lambda_nc_nX_p \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\lambda_{p+1}c_1X_1 + \lambda_{p+1}c_2X_2 + \cdots + \lambda_{p+1}c_pX_p = \lambda_1c_1X_1 + \lambda_2c_2X_2 + \cdots + \lambda_nc_nX_p$$

นั่นคือ

$$(\lambda_{p+1} - \lambda_1)c_1X_1 + (\lambda_{p+1} - \lambda_2)c_2X_2 + \cdots + (\lambda_{p+1} - \lambda_p)c_pX_p = \overline{0}_{n\times 1}$$

เนื่องจาก $X_1, X_2, \ldots, X_p$ เป็นอิสระเชิงเส้น และค่าเจาะจง $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{p+1}$ แตกต่างกัน จึงได้ว่า

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_p = 0$$

ดังนั้น $X_{p+1} = \overline{0}_{n\times 1}$ ซึ่งขัดแย้งกับ X_{p+1} เป็นเวกเตอร์เจาะจง
จึงสรุปได้ว่า $p = k$ และ $\{X_1, X_2, \ldots, X_k\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

5.3 การแปลงเมทริกซ์ให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonalization)

เมทริกซ์ทแยงมุมเป็นเมทริกซ์จัตุรัส ซึ่งมีสมาชิกที่ไม่ได้อยู่บนแนวเส้นทแยงมุมหลักทุกตัวเป็นศูนย์ ให้

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn} \end{bmatrix}$$

จะเห็นว่า

$$D^k = \begin{bmatrix} d_{11}^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22}^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn}^k \end{bmatrix}$$

เช่น $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ จะได้

$$D^2 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad D^3 = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad D^4 = \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

จึงเห็นได้ว่า เราสามารถคำนวณการยกกำลังของเมทริกซ์ทแยงมุมได้สะดวก เราจะศึกษาว่าสำหรับเมทริกซ์จัตุรัส จะสามารถแปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการคำนวณการยกกำลังของเมทริกซ์

บทนิยาม 5.5 ให้ A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n \times n$ เรากล่าวว่า เมทริกซ์ A **คล้าย (similar) กับ** เมทริกซ์ B ก็ต่อเมื่อมีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P มิติ $n \times n$ ที่ทำให้

$$B = P^{-1}AP$$

ตัวอย่าง 5.10 เมทริกซ์ $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ คล้ายกับเมทริกซ์ $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

พิจารณา $P = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ซึ่งจะได้ $P^{-1} = -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ และ

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \\ &= B \end{aligned}$$

ทฤษฎีบท 5.3 ให้ A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n \times n$ และเป็นเมทริกซ์ที่คล้ายกัน แล้วจะได้ว่า A และ B มีค่าเจาะจงชุดเดียวกัน

พิสูจน์ จะมีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P ซึ่งทำให้ $P^{-1}AP = B$ พิจารณา

$$\begin{aligned} \det(B - \lambda I_n) &= \det(P^{-1}AP - \lambda I_n) \\ &= \det(P^{-1}AP - \lambda P^{-1}I_n P) \\ &= \det(P^{-1}(A - \lambda I_n)P) \\ &= \det(P^{-1})\det(A - \lambda I_n)\det(P) \\ &= \det(A - \lambda I_n) \end{aligned}$$

ดังนั้นเมทริกซ์ A และ B มีสมการลักษณะเฉพาะเหมือนกัน จึงทำให้ A และ B มีค่าเจาะจงชุดเดียวกัน

บทนิยาม 5.6 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n \times n$ เราจะกล่าวว่า A **สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ (diagonalizable)** ก็ต่อเมื่อ A คล้ายกับเมทริกซ์ทแยงมุม นั่นคือ มีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P ที่มีมิติ $n \times n$ ซึ่ง $P^{-1}AP = D$ เมื่อ D เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

ทฤษฎีบท 5.4 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n \times n$
A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ก็ต่อเมื่อ A มีเวกเตอร์เจาะจง $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ที่เป็นอิสระเชิงเส้นกัน n เวกเตอร์
นอกจากนี้ ถ้า $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ เป็นค่าเจาะจงที่สมนัยกับเวกเตอร์เจาะจง $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ตามลำดับ แล้วจะได้ว่า

$$P^{-1}AP = D := \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

เมื่อ $P = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_n \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ซึ่งมีเมทริกซ์หลักเป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับค่าเจาะจงในแต่ละหลัก

พิสูจน์ เมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์ที่สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ ก็ต่อเมื่อ มีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน $P = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_n \end{bmatrix}$ ซึ่ง $P^{-1}AP = D$ เมื่อ $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

จาก

$$AP = PD$$

จะได้

$$A\begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

นั่นคือ

$$\begin{bmatrix} AX_1 & AX_2 & \cdots & AX_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 X_1 & \lambda_2 X_2 & \cdots & \lambda_n X_n \end{bmatrix}$$

ซึ่งจะได้ว่า

$$AX_i = \lambda_1 X_i \qquad \text{สำหรับ } i = 1, 2, \ldots n$$

นั่นคือ X_i เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับค่าเจาะจง λ_i
และเนื่องจาก P เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน จึงได้ว่า ถ้า $c_1, c_2, \ldots, c_n$ เป็นสเกลาร์ซึ่ง

$$c_1X_1 + c_2X_2 + \cdots + c_nX_n = \overline{0}_{n\times 1}$$

และเขียนในรูประบบสมการเชิงเส้น

$$\begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \overline{0}_{n\times 1}$$

จะมีผลเฉลยเพียงคำตอบเดียวคือ

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = P^{-1}\overline{0}_{n\times 1} = \overline{0}_{n\times 1}$$

นั่นคือ $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$ จึงได้ว่า เวกเตอร์เจาะจง $X_1, X_2, \ldots, X_n$ เป็นอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 5.11 ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ จงพิจารณาว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ ถ้าสามารถแปลงได้ จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $P^{-1}AP = D$

วิธีทำ จากตัวอย่าง 5.5 เราทราบว่า A มีค่าเจาะจงคือ $\lambda = 0$ และ $\lambda = 5$ และมีเวกเตอร์เจาะจง $X_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ ที่สมนัยกับ $\lambda = 0$ และ $X_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ที่สมนัยกับ $\lambda = 5$ จึงได้ว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม โดยมี

$$P = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \textbf{และ } D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

จะเห็นว่า $P^{-1} = -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$ และ

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 5.12 ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ จงพิจารณาว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ ถ้าสามารถแปลงได้ จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $P^{-1}AP = D$

วิธีทำ พิจารณา $\det(A-\lambda I_2) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(4-\lambda)-(-1)$

$= 8-6\lambda+\lambda^2+1$

$= \lambda^2-6\lambda+9$

$= (\lambda-3)^2$

สมการลักษณะเฉพาะ

$(\lambda-3)^2=0$

$\lambda=3$ (ซ้ำกันสองครั้ง)

ให้ $x=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ ที่ทำให้ $Ax=\lambda x$

$(A-\lambda_2 I)x=0$

$\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ -1 & 4-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

สำหรับ $\lambda=3$

$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2:=R_2-R_1} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1:=-R_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

free

ให้ $x_2=t$, $x_1=t$

ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับ $\lambda=3$ คือ

$C_A(3) = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} \mid t\in\mathbb{R} \right\} = \left\{ t\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, t\in\mathbb{R} \right\}$

$= \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

ดังนั้น $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สัมพันธ์กับ $\lambda=3$ เพียงเวกเตอร์เดียว

ดังนั้น A ไม่สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

ทฤษฎีบท 5.5 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n \times n$ ซึ่งสามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม โดย $P^{-1}AP = D$ เมื่อ $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม แล้วจะได้ว่า

$$A^k = PD^kP^{-1} = P\begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{bmatrix}P^{-1}$$

พิสูจน์ จาก $P^{-1}AP = D$ จะได้ $A = PDP^{-1}$ ดังนั้น

$$\begin{aligned} A^k &= (PDP^{-1})^k \\ &= (PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1}) \\ &= PD^kP^{-1} \\ &= P\begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{bmatrix}P^{-1} \end{aligned}$$

จากทฤษฎีบท 5.4 ในการแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม เราจะพิจารณาว่าเมทริกซ์ A มีเวกเตอร์เจาะจงที่เป็นอิสระเชิงเส้นจำนวน n เวกเตอร์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เราสามารถพิจารณาจากค่าเจาะจง ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 5.6 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีมิติ $n \times n$ ถ้า A มีค่าเจาะจงที่เป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกัน $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ จำนวน n ค่า แล้ว A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

พิสูจน์ ให้ A เป็นเมทริกซ์ที่มีค่าเจาะจงเป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกัน n ค่า คือ $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ และให้ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับค่าเจาะจงแต่ละค่า โดยทฤษฎีบท 5.2 จะได้ว่า $X_1, X_2, \ldots, X_n$ เป็นอิสระเชิงเส้น ดังนั้น โดยทฤษฎีบท 5.4 จะได้ว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

ในกรณีที่ค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A มีค่าไม่แตกต่างกันทั้งหมด เราจะพิจารณาภาวะรากซ้ำ ดังนี้

บทนิยาม 5.7 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีมิติ $n \times n$ และให้ $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ เป็นรากที่แตกต่างกันของสมการลักษณะเฉพาะของ A จะได้ว่า มีจำนวนเต็มบวก $s_1, s_2, \ldots, s_k$ ซึ่งทำให้สามารถเขียนพหุ

นามลักษณะเฉพาะ

$$P_A(\lambda) = (-1)^n(\lambda-\lambda_1)^{s_1}(\lambda-\lambda_2)^{s_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{s_k}$$

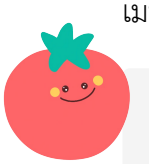
โดยที่ $s_1+s_2+\cdots+s_k = n$
เราเรียก $s_1, s_2, \ldots, s_k$ ว่า **ภาวะรากซ้ำ (multiplicity)** ของค่าเจาะจง $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ ตามลำดับ

ทฤษฎีบท 5.7 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีมิติ $n\times n$ และให้ $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ เป็นค่าเจาะจงทั้งหมดของ A ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีภาวะรากซ้ำของแต่ละค่าเจาะจงเป็น $s_1, s_2, \ldots, s_k$ ตามลำดับ โดยที่ $s_1+s_2+\cdots+s_k = n$ แล้วจะได้ว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ก็ต่อเมื่อ สำหรับแต่ละปริภูมิเจาะจง $C_A(\lambda_i)$ สำหรับค่าเจาะจง λ_i

$$\dim(C_A(\lambda_i)) = s_i, \quad \text{สำหรับทุก } i = 1, 2, \ldots, k$$

พิสูจน์ สมมติว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม จะได้ว่า A มีเวกเตอร์เจาะจงที่เป็นอิสระเชิงเส้นกัน n เวกเตอร์ นั่นคือ แต่ละปริภูมิเจาะจงที่สมนัยกับค่าเจาะจงแต่ละค่าจะมีมิติเท่ากับภาวะรากซ้ำ

ในทางกลับกัน สมมติว่า $\dim(C_A(\lambda_i)) = s_i$ สำหรับทุกๆ $i = 1, 2, \ldots, k$ จะได้ว่า แต่ละปริภูมิเจาะจง $C_A(\lambda_i)$ จะมีเวกเตอร์เจาะจง s_i เวกเตอร์ ซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้นกัน ซึ่งทำให้ได้เวกเตอร์เจาะจงทั้งหมด $s_1+s_2+\cdots+s_k = n$ เวกเตอร์ที่เป็นอิสระเชิงเส้น โดยทฤษฎีบท 5.4 จึงสรุปได้ว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม



ตัวอย่าง 5.13 ให้ $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P ที่ทำให้ $P^{-1}AP$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม และหา A^6
วิธีทำ พิจารณา

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I_2) &= \det\left(\begin{bmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{bmatrix}\right)\\ &= (3-\lambda)(3-\lambda)-(2)(2)\\ &= \lambda^2-6\lambda+5\\ &= (\lambda-1)(\lambda-5)\end{aligned}$$

ดังนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ

$$(\lambda-1)(\lambda-5) = 0$$

และได้ว่า ค่าเจาะจงของ A คือ $\lambda = 1$ และ $\lambda = 5$ ซึ่งเป็นรากจำนวนจริงที่แตกต่างกัน ดังนั้น A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

ให้ $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A - \lambda I_2)X = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 1$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := \frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right]$$
$$\xrightarrow{R_2 := R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $y = t$ จะได้ $x = -t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 1$ คือ

$$C_A(1) = \left\{ \begin{bmatrix} -t \\ t \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

ซึ่งมีเวกเตอร์เจาะจง $X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ที่สมนัยกับ $\lambda = 1$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 5$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := -\frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array}\right]$$
$$\xrightarrow{R_2 := R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $y = t$ จะได้ $x = t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 5$ คือ

$$C_A(5) = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

ซึ่งมีเวกเตอร์เจาะจง $X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ที่สมนัยกับ $\lambda = 5$

ให้ $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ จะมี $P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ และ $P^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ ซึ่งทำให้ $P^{-1}AP = D$ และได้

ว่า

$$A^6 = PD^6P^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5^6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$
$$= -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -5^6 & -5^6 \end{bmatrix}$$
$$= -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1-5^6 & 1-5^6 \\ 1-5^6 & -1-5^6 \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง 5.14 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

จงตรวจสอบว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมหรือไม่ ถ้าสามารถแปลงได้ จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $P^{-1}AP = D$

จากตย 5.8 A มีค่าเจาะจง

$\lambda = 1$ (ภาวะรากซ้ำ เป็น 1)

ปริภูมิเจาะจง $C_A(1) = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$

$\lambda = 2$ (ภาวะ รากซ้ำเป็น 2)

ปริภูมิเจาะจง $C_A(2) = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

ซึ่งมีมิติน้อยกว่า ภาวะรากซ้ำ

ดังนั้น A ไม่สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

ตัวอย่าง 5.15 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

จงตรวจสอบว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมหรือไม่ ถ้าสามารถแปลงได้ จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $P^{-1}AP = D$

จากตย. 5.9 จะได้ว่า A มีค่าเจาะจงคือ

. $\lambda = 1$ (ภาวะรากซ้ำเท่ากับ 2)

ปริภูมิเจาะจง $C_A(1) = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

มีมิติเท่ากับ ภาวะรากซ้ำ

. $\lambda = 3$ (ภาวะรากซ้ำเท่ากับ 1)

ปริภูมิเจาะจง $C_A(3) = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

ดังนั้น A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้

โดยที่ $P^{-1}AP=D$ เมื่อ

$D=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$ และ $P=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&1/2\\0&1&1\end{bmatrix}$

สรุป $A_{n\times n}$ แปลงเป็น เมทริกซ์ n แยงมุม $D=\begin{bmatrix}\lambda_1&&0\\&\lambda_2&\\0&&\lambda_n\end{bmatrix}$ ค่าเจาะจง

$P^{-1}AP=D$

$P=[x_1\ x_2\ \dots\ x_n]$ เวกเตอร์เจาะจง

if $\lambda_1\neq\lambda_2\neq\dots\neq C_n$
↳ A แปลงเมทริกซ์กแยงมุมได้
if $\dim(C_A(\lambda_i))=S_i$ ภาวะรากซ้ำ
↳ A แปลงเมทริกซ์ nแยงมุมได้

ไม่ออก จ้า

5.4 รูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Jordan Canonical Form)

ในกรณีที่เมทริกซ์จัตุรัส A ไม่สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม เนื่องจากมิติของปริภูมิเจาะจงน้อยกว่าภาวะรากซ้ำของค่าเจาะจงที่สมนัยกัน ทำให้ไม่สามารถหาเวกเตอร์เจาะจงที่เป็นอิสระเชิงเส้นได้ครบตามจำนวนภาวะรากซ้ำ อย่างไรก็ตาม หากเราพิจารณาบนฟิลด์ของจำนวนวนเชิงซ้อน $\mathbb{C}$ เราสามารถแปลงเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปสามเหลี่ยมบนได้

บทนิยาม 5.8 เรียกเมทริกซ์จัตุรัส มิติ $k\times k$ ในรูป

$$\begin{bmatrix}\lambda&1&0&\cdots&0\\0&\lambda&1&\cdots&0\\\vdots&&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\lambda&1\\0&0&0&\cdots&\lambda\end{bmatrix}$$

ว่า **บล็อคของจอร์แดน (Jordan Block)** ขนาด k

ตัวอย่าง 5.16 เมทริกซ์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง บล็อคของจอร์แดน เช่น

- บล็อคของจอร์แดน ขนาด 1 เช่น $[2],[-1]$
- บล็อคของจอร์แดน ขนาด 2 เช่น $\begin{bmatrix}4&1\\0&4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2&1\\0&-2\end{bmatrix}$
- บล็อคของจอร์แดน ขนาด 3 เช่น $\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$
- บล็อคของจอร์แดน ขนาด 4 เช่น $\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2&1&0&0\\0&-2&1&0\\0&0&-2&1\\0&0&0&-2\end{bmatrix}$

บทนิยาม 5.9 เราเรียกเมทริกซจัตุรัส มิติ $n \times n$ ที่อยู่ในรูป

$$\begin{bmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_m \end{bmatrix}$$

เมื่อ $J_1, J_2, \ldots, J_m$ เป็นบล็อคของจอร์แดน ขนาด $k_1, k_2, \ldots, k_m$ โดยที่ $k_1 + k_2 + \cdots + k_m = n$ ว่าอยู่ใน **รูปแบบบัญญัติของจอร์แดน (Jordan canonical form)**

ตัวอย่าง 5.17 เมทริกซ์ต่อไปนี้อยู่ในรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน

1. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ซึ่งเป็นบล็อคของจอร์แดน 1 บล็อค

2. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ประกอบด้วยบล็อคของจอร์แดน $J_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ และ $J_2 = [1]$

3. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ประกอบด้วยบล็อคของจอร์แดน $J_1 = [2]$, $J_2 = [2]$ และ $J_3 = [3]$ และเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

4. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ประกอบด้วยบล็อคของจอร์แดน $J_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $J_2 = [2]$ และ $J_3 = [2]$

ต่อไปเราจะศึกษาสมบัติของบล็อคของจอร์แดน

ทฤษฎีบท 5.8 ให้

$$J = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_0 \end{bmatrix}$$

เป็นบล็อคของจอร์แดน ขนาด k จะได้ว่า

(i) เมทริกซ์ J มีค่าเจาะจงเพียงค่าเดียว คือ λ_0

(ii) ปริภูมิเจาะจงของ J สำหรับค่าเจาะจง λ_0 มีมิติเป็น 1 นั่นคือ $\dim(C_J(\lambda_0)) = 1$

(iii) จำนวนเต็มบวก p ที่น้อยที่สุด ซึ่ง

$$(J - \lambda_0 I_k)^p = \overline{0}$$

มีค่าเท่ากับ k

พิสูจน์ (i) เนื่องจาก $J - \lambda I_k$ เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบน จะได้สมการลักษณะเฉพาะของ J

$$(-1)^k(\lambda - \lambda_0)^k = 0$$

ดังนั้นค่าเจาะจงคือ λ_0 เพียงค่าเดียว

(ii) สำหรับค่าเจาะจง λ_0 พิจารณาระบบสมการเชิงเส้น $(J - \lambda_0 I_k)X = \overline{0}$ จะได้เมทริกซ์แต่งเติม

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ซึ่งมีผลเฉลย คือ $x_1 = t$ และ $x_2 = x_3 = \cdots = x_k = 0$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้นปริภูมิเจาะจงของ J สำหรับ λ_0 คือ

$$C_J(\lambda_0) = \left\{ t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{k\times 1} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

ดังนั้น $\dim(C_J(\lambda_0)) = 1$

(iii) จะสังเกตเห็นว่า

$$J - \lambda_0 I_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

เมื่อยกกำลังจะเห็นว่าเลข 1 ในแนวทแยงจะอยู่เหนือแนวทแยงมุมขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง $(J - \lambda_0 I_k)^k =$

$\overline{0}$ ซึ่งจะสามารถพิสูจน์อย่างละเอียดโดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เช่น ในกรณี $k=3$ จะเห็นว่า

$$J-\lambda_0 I_3=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},\qquad (J-\lambda_0 I_3)^2=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},\qquad (J-\lambda_0 I_3)^3=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

บทนิยาม 5.10 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n\times n$ และ λ เป็นค่าเจาะจงของ A เราเรียก $X\in\mathbb{M}_{n\times 1}$ ว่า **เวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไป (generalized eigenvector)** ของ A ที่สมนัยกับค่าเจาะจง λ ก็ต่อเมื่อ $X\neq\overline{0}_{n\times 1}$ และ

$$(A-\lambda I_n)^k X=\overline{0}_{n\times 1}$$

สำหรับบางจำนวนเต็มบวก k

ตัวอย่าง 5.18 ให้ $A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ จะเห็นว่า A มีค่าเจาะจง $\lambda=1$ เพียงค่าเดียว และมีเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ $\lambda=1$ คือ $X_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

ให้ $X_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}(A-\lambda I_2)^2X_2&=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}\end{aligned}$$

ดังนั้น X_2 เป็นเวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไปของ A ที่สมนัยกับค่าเจาะจง $\lambda=1$

จากตัวอย่างข้างต้น จะสังเกตเห็นว่า

$$(A-\lambda I_2)X_2=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=X_1$$

โดยทั่วไป ถ้า X_k เป็นเวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไปของ A ที่สมนัยกับค่าเจาะจง λ โดยที่

$$(A-\lambda I_n)^k X_k=\overline{0}_{n\times 1}$$

ให้ X_{k+1} เป็นผลเฉลยของระบบสมการ

$$(A-\lambda I_n)X_{k+1} = X_k$$

จะได้ว่า

$$(A-\lambda I_n)^{k+1}X_{k+1} = (A-\lambda I_n)^k(A-\lambda I_n)X_{k+1} = (A-\lambda I_n)^k X_k = \overline{0}_{n\times 1}$$

นั่นคือ X_{k+1} เป็นเวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไปของ A ที่สมนัยกับค่าเจาะจง λ

บทนิยาม 5.11 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n\times n$ และ λ เป็นค่าเจาะจงของ A เราเรียกเซตของผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น $(A-\lambda I_n)^k X = \overline{0}_{n\times 1}$ นั่นคือ $\ker((A-\lambda I_n)^k)$ เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มบวก ว่า **ปริภูมิเจาะจงวางนัยทั่วไป (generalized eigenspace)** ของเมทริกซ์ A สำหรับค่าเจาะจง λ เขียนแทนด้วย $K_A(\lambda)$ นั่นคือ

$$K_A(\lambda) = \left\{X \in \mathbb{M}_{n\times 1} \mid (A-\lambda I_n)^k X = \overline{0}_{n\times 1} \text{ สำหรับบางจำนวนเต็มบวก } k\right\}$$

ทฤษฎีบทต่อไปนี้จะกล่าวโดยไม่แสดงบทพิสูจน์

ทฤษฎีบท 5.9 (Jordan Decomposition Theorem) ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n\times n$ และให้ $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ เป็นค่าเจาะจงของ A ที่มีภาวะรากซ้ำ $s_1, s_2, \ldots, s_k$ ตามลำดับ จะได้ว่า

(i) $\dim(K_A(\lambda_i)) = s_i$ สำหรับ $i = 1, 2, \ldots, n$

(ii) $K_A(\lambda_1) \cup K_A(\lambda_2) \cup \cdots \cup K_A(\lambda_k) = \mathbb{C}^n$

ทฤษฎีบท 5.10 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n\times n$ จะได้ว่า A คล้ายกับเมทริกซ์ในรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน กล่าวคือ มีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน $Q \in \mathbb{M}_{n\times n}$ ซึ่งทำให้

$$Q^{-1}AQ = J$$

เมื่อ J เป็นเมทริกซ์ในรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน

เมทริกซ์ Q สามารถหาได้จากเมทริกซ์ซึ่งมีเมทริกซ์หลักเป็นเวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไปซึ่งเป็นฐานหลักของปริภูมิเจาะจงวางนัยทั่วไปสำหรับแต่ละบล็อคของจอร์แดน

ตัวอย่าง 5.19 จงแปลงเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ให้อยู่ในรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน

วิธีทำ สมการลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ A คือ

$$\det(A-\lambda I_3) = (1-\lambda)^3 = 0$$

จะได้ค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A คือ $\lambda = 1$ ที่มีภาวะรากซ้ำเป็น 3

ให้ $X_1 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A - \lambda I_3)X_1 = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 1$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 : R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $z = t$ จะได้ $y = 0$ และ $x = -2t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 1$ คือ

$$C_A(1) = \left\{ \begin{bmatrix} -2t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

ซึ่งมีเวกเตอร์เจาะจง $X_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ที่สมนัยกับ $\lambda = 1$

ซึ่งจะเห็นว่า A ไม่สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

ต่อไปเราจะพิจารณาเวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไปของ A ที่สมนัยกับ $\lambda = 1$

ให้ $X_2 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A - \lambda I_3)X_2 = X_1$$

สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 : R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $z = t$ จะได้ $y = -1$ และ $x = -2t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น เวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไป ของ A คือ

$$\begin{bmatrix} -2t \\ -1 \\ t \end{bmatrix} \quad \text{เมื่อ } t \in \mathbb{R}$$

เลือก $t = 0$ จะได้

$$X_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้นกับ X_1

ให้ $X_3 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A - \lambda I_3)X_3 = X_2$$

สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 : R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $z = t$ จะได้ $y = 0$ และ $x = -1 - 2t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น เวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไป ของ A คือ

$$\begin{bmatrix} -1-2t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} \quad \text{เมื่อ } t \in \mathbb{R}$$

เลือก $t = 0$ จะได้

$$X_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้นกับ X_1 และ X_2
ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงวางนัยทั่วไปของ A สำหรับ $\lambda = 1$ คือ

$$K_A(1) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$$

ให้ $Q = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ และ $J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ จะได้ว่า $Q^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ และ

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = J \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 5.20 จงแปลงเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ ให้อยู่ในรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน

วิธีทำ สมการลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ A คือ

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I_3) &= (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda)+(2-\lambda)=0\\ (2-\lambda)(3-4\lambda+\lambda^2+1) &= 0\\ (2-\lambda)^3 &= 0\end{aligned}$$

จะได้ค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A คือ $\lambda=2$ ที่มีภาวะรากซ้ำเป็น 3

ให้ $X_1=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}\in\mathbb{M}_{3\times1}$ ที่ทำให้

$$(A-\lambda I_3)X_1=\begin{bmatrix}1-\lambda & 2 & -1\\ 0 & 2-\lambda & 0\\ 1 & -2 & 3-\lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda=2$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & -2 & 1 & 0\end{array}\right]\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ -1 & 2 & -1 & 0\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3:=R_3+R_1}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$$

ให้ $y=s$ และ $z=t$ จะได้ $x=2s-t$ เมื่อ $s,t\in\mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda=2$ คือ

$$C_A(2)=\left\{\begin{bmatrix}2s-t\\s\\t\end{bmatrix}\mid s,t\in\mathbb{R}\right\}=\left\{s\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\mid s,t\in\mathbb{R}\right\}=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$$

ซึ่งมีเวกเตอร์เจาะจง $X_1=\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$ และ $X_2=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$ ที่สมนัยกับ $\lambda=2$

ซึ่งจะเห็นว่า A ไม่สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม เนื่องจาก $\dim(C_A(2))$ น้อยกว่าภาวะรากซ้ำ

ต่อไปเราจะพิจารณาเวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไปของ A ที่สมนัยกับ $\lambda=2$

ให้ $X_3 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A - \lambda I_3)X_3 = X_2$$

สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 := R_3 + R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $y = s$ และ $z = t$ จะได้ $x = 1 + 2s - t$ เมื่อ $s, t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น เวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไป ของ A สำหรับ $\lambda = 2$ คือ

$$\begin{bmatrix} 1 + 2s - t \\ s \\ t \end{bmatrix} \quad \text{เมื่อ } s, t \in \mathbb{R}$$

เลือก $s = t = 0$ จะได้

$$X_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงวางนัยทั่วไปของ A สำหรับ $\lambda = 1$ คือ

$$K_A(1) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$$

ให้ $Q=\begin{bmatrix}2&-1&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$ และ $J=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix}$ จะได้ว่า $Q^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&-2&1\end{bmatrix}$ และ

$$Q^{-1}AQ=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&-2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&-1\\0&2&0\\1&-2&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&-1&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&-2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&-2&1\\2&0&0\\0&2&1\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix}=J$$

ตัวอย่าง 5.21 ให้ $A=\begin{bmatrix}1&-2&3\\0&2&0\\0&-2&1\end{bmatrix}$ ซึ่งมีค่าเจาะจง $\lambda=1$ ที่มีภาวะรากซ้ำเป็น 2 และ $\lambda=2$ ที่มีภาวะรากซ้ำเป็น 1 โดยมีปริภูมิเจาะจง

$$C_A(1)=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right\}$$

และ

$$C_A(2)=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}8\\-1\\2\end{bmatrix}\right\}$$

จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน Q ซึ่งทำให้ $Q^{-1}AQ=J$ อยู่ในรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน

วิธีทำ เนื่องจากค่าเจาะจง $\lambda=1$ มีภาวะรากซ้ำเป็น 2 แต่ปริภูมิเจาะจงของ A ที่สมนัยกับ $\lambda=1$ มีมิติเพียง 1 จึงต้องพิจารณาเวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไป สำหรับ $\lambda=1$

ให้ $X_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ พิจารณา $X_2=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}\in\mathbb{M}_{3\times1}$ ที่ทำให้

$$(A-\lambda I_3)X_2=X_1$$

ซึ่งสามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3 := R_3 + 2R_1]{R_2 := R_2 + 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := \frac{1}{3}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $x = t$ จะได้ $y = 0$ และ $z = \frac{1}{3}$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น เวกเตอร์เจาะจงวางนัยทั่วไป ของ A สำหรับ $\lambda = 1$ คือ

$$\begin{bmatrix} t \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad \text{เมื่อ } t \in \mathbb{R}$$

เลือก $t = 0$ จะได้

$$X_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงวางนัยทั่วไปของ A สำหรับ $\lambda = 1$ คือ

$$K_A(1) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}\right\}$$

ดังนั้น $Q=\begin{bmatrix}1&0&8\\0&0&-1\\0&\frac{1}{3}&2\end{bmatrix}$ และ $J=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ จะได้ว่า $Q^{-1}=\begin{bmatrix}1&8&0\\0&6&3\\0&-1&0\end{bmatrix}$ ซึ่งทำให้

$$\begin{aligned}Q^{-1}AQ&=\begin{bmatrix}1&8&0\\0&6&3\\0&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-2&3\\0&2&0\\0&-2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&8\\0&0&-1\\0&\frac{1}{3}&2\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}1&8&0\\0&6&3\\0&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&16\\0&0&-2\\0&\frac{1}{3}&4\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}=J\end{aligned}$$

5.5 รูปแบบกำลังสอง (Quadratic Form)

การทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมของเมทริกซ์สมมาตร

บทนิยาม 5.12 เราเรียกเมทริกซ์ A ว่า **เมทริกซ์สมมาตร (symmetric matrix)** ก็ต่อเมื่อ $A^T=A$

ตัวอย่าง 5.22 เมทริกซ์ต่อไปนี้ เป็นเมทริกซ์สมมาตร

$$\begin{bmatrix}1&2\\2&-2\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}1&2&0\\2&-2&1\\0&1&5\end{bmatrix}$$

พิจารณาปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{n\times 1}$ ซึ่งสามารถนิยามผลคูณภายใน $\langle\cdot,\cdot\rangle$ โดย

$$\langle X,Y\rangle=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$$

เมื่อ $X=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}, Y=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}\in\mathbb{M}_{n\times 1}$

จะสังเกตว่าเราสามารถเขียน

$$\langle X,Y\rangle=X^TY$$

ทฤษฎีบท 5.11 ให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตร และ $\lambda_1 \neq \lambda_2$ เป็นค่าเจาะจงของ A ที่แตกต่างกัน ถ้า X_1 และ X_2 เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ λ_1 และ λ_2 ตามลำดับ แล้ว X_1 และ X_2 จะตั้งฉากกัน

พิสูจน์ พิจารณา

$$\begin{aligned}
\lambda_1\langle X_1, X_2\rangle &= \langle \lambda_1 X_1, X_2\rangle \\
&= (\lambda_1 X_1)^T X_2 \\
&= (AX_1)^T X_2 \\
&= (X_1^T A^T)X_2 \\
&= X_1^T (A^T X_2) \\
&= X_1^T (AX_2) \\
&= X_1^T (\lambda_2 X_2) \\
&= \lambda_2 X_1^T X_2 \\
&= \lambda_2\langle X_1, X_2\rangle
\end{aligned}$$

ดังนั้น $(\lambda_1 - \lambda_2)\langle X_1, X_2\rangle = 0$ เนื่องจาก $\lambda_1 \neq \lambda_2$ จึงได้ว่า $\langle X_1, X_2\rangle = 0$ นั่นคือ X_1 และ X_2 ตั้งฉากกัน

บทนิยาม 5.13 ให้ P เป็นเมทริกซ์จัตุรัส เราเรียก P ว่า **เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (orthogonal matrix)** ถ้า

$$P^{-1} = P^T$$

เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก P จะมีเมทริกซ์หลักเป็นเวกเตอร์ตั้งฉากปกติ (orthonormal vector)

ตัวอย่าง 5.23 ให้ $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ จะเห็นว่า $P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = P^T$ ดังนั้น P เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก

บทนิยาม 5.14 เราจะกล่าวว่า เมทริกซ์จัตุรัส A **สามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ (orthogonally diagonalizable)** ถ้ามีเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง

$$A = PDP^{-1} = PDP^T$$

ตัวอย่าง 5.24 ให้ $A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ แล้ว A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้

$\det(A - \lambda I_2) = 0$

$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -2 \\ -2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0$

$(5-\lambda)^2 - 4 = 0 \rightarrow \lambda = 3, 7$

$(\lambda - 7)(\lambda - 3) = 0$

เนื่องจาก มีเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ซึ่ง

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = PDP^T$$

ทฤษฎีบท 5.12 ถ้า A เป็นเมทริกซ์ที่สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ แล้ว A เป็นเมทริกซ์สมมาตร

พิสูจน์ ให้ A เป็นเมทริกซ์ที่สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ จะมีเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $A = PDP^T$ ดังนั้น

$$A^T = (PDP^T)^T = (P^T)^T D^T P^T = PDP^T = A$$

นั่นคือ A เป็นเมทริกซ์สมมาตร

บทกลับของทฤษฎีบทข้างต้นก็เป็นจริง อย่างไรก็ตามบทพิสูจน์ค่อนข้างซับซ้อน เราจึงละบทพิสูจน์ไว้ ซึ่งทำให้ได้ทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 5.13 ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัส แล้ว A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ ก็ต่อเมื่อ A เป็นเมทริกซ์สมมาตร

ในการแปลงเมทริกซ์สมมาตร A เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉาก เราจะหาค่าเจาะจง λ_i, $i = 1, 2, \ldots, n$ (ซึ่งอาจเป็นค่าเจาะจงที่ซ้ำกัน) และพิจารณาเวกเตอร์ที่เป็นฐานหลักของปริภูมิเจาะจง สำหรับแต่ละค่าเจาะจงของ A หลังจากนั้นจะต้องแปลงฐานหลักดังกล่าวให้เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ (orthonormal basis) โดยใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์ ซึ่งจะทำให้ได้เมทริกซ์ P ที่มีเมทริกซ์หลักเป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ ที่ทำให้ $A = PDP^T$ เมื่อ D เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมซึ่งมีสมาชิกในแนวทแยงมุมหลักคือค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A ที่สมนัยกับเวกเตอร์เจาะจงในเมทริกซ์ P ในแต่ละหลัก

ตัวอย่าง 5.25 จงแปลงเมทริกซ์สมมาตร

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉาก

วิธีทำ

สมการลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์ A คือ

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I_3) &= (1-\lambda)^3 - 3(1-\lambda) + 2\\ &= -\lambda^3 + 3\lambda^2\\ &= -\lambda^2(\lambda - 3)\\ &= 0\end{aligned}$$

จะได้ค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A คือ $\lambda = 0$ ที่มีภาวะรากซ้ำเป็น 2 และ $\lambda = 3$ ที่มีภาวะรากซ้ำเป็น 1

พิจารณา $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A-\lambda I_3)X = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 0$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3:=R_3-R_1]{R_2:R_2-R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $y = s$ และ $z = t$ จะได้ $x = -s - t$ เมื่อ $s,t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 0$ ที่มีภาวะรากซ้ำเป็น 2 คือ

$$C_A(0) = \left\{ \begin{bmatrix} -s-t \\ s \\ t \end{bmatrix} \mid s,t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ s\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mid s,t \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

ซึ่งมีเวกเตอร์เจาะจง $X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ และ $X_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ที่สมนัยกับ $\lambda = 0$

โดยกระบวนการกราม-ชมิดต์ เราจะแปลงฐานหลักของปริภูมิเจาะจง $C_A(0)$ ให้เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ ดังนี้

ให้ $\overline{X}_1 = X_1$ และ

$$\overline{X}_2 = X_2 - \frac{\langle X_2, X_1\rangle}{\langle X_1, X_1\rangle}X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

และเมื่อทำให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยจะได้

$$\overline{\overline{X}}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{และ} \qquad \overline{\overline{X}}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

ซึ่งเป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติของ $C_A(0)$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 3$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3 := R_3 - R_1]{R_2 := R_2 + 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := -\frac{1}{3}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 := R_3 - 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $z = t$ จะได้ $y = t$ และ $x = t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น ปริภูมิเจาะจงของ A สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 3$ ที่มีภาวะรากซ้ำเป็น 1 คือ

$$C_A(3) = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ t \\ t \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

ซึ่งมีเวกเตอร์เจาะจง $X_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ที่สมนัยกับ $\lambda = 3$

เราสามารถแปลงเป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ ของ $C_A(3)$ โดยแปลงเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยได้เป็น

$$\overline{X}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

ดังนั้น A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ โดยที่

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

นั่นคือ

$$A = PDP^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

ถ้า A เป็นเมทริกซ์มิติ $n \times n$ ซึ่งเป็นเมทริกซ์สมมาตร แล้ว A เป็นเมทริกซ์ที่สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ ดังนั้น

$$A = PDP^T = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} P^T$$

โดยที่ $P = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_n \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก และ λ_i เป็นค่าเจาะจงที่สมนัยกับเวกเตอร์เจาะจง X_i ซึ่งเป็นเวกเตอร์ตั้งฉากปกติ (orthonormal vector)
เราสามารถเขียน A ในรูป

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \cdots & X_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1^T \\ X_2^T \\ \vdots \\ X_n^T \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1 X_1 & \lambda_2 X_2 & \cdots & \lambda_n X_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1^T \\ X_2^T \\ \vdots \\ X_n^T \end{bmatrix} \\ &= \lambda_1 X_1 X_1^T + \lambda_2 X_2 X_2^T + \cdots + \lambda_n X_n X_n^T \end{aligned}$$

ซึ่งเราเรียกว่า **การแยกเชิงสเปกตรัม (spectral decomposition)** ของเมทริกซ์ A

ตัวอย่าง 5.26 จากตัวอย่าง 5.25 เราสามารถเขียนการแยกเชิงสเปกตรัมของ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ได้เป็น

$$\begin{aligned} A &= 0\overline{\overline{X}}_1\overline{\overline{X}}_1^T + 0\overline{\overline{X}}_2\overline{\overline{X}}_2^T + 3\overline{X}_3\overline{X}_3^T \\ &= 3\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ &= 3\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

รูปแบบกำลังสอง (Quadratic Form)

บทนิยาม 5.15 ให้ $Q : \mathbb{M}_{n\times 1} \to \mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชัน เราเรียก Q ว่าเป็น **รูปแบบกำลังสอง (quadratic form)** ถ้า Q สามารถเขียนเป็น

$$Q(X) = X^T AX$$

โดยที่ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n \times n$ ซึ่งเป็นเมทริกซ์สมมาตร และจะเรียก A ว่า **เมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสอง (matrix of the quadratic form)** ของ Q

โดยทั่วไป เรามักจะเขียนรูปแบบกำลังสองเป็นฟังก์ชัน $Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ โดยพิจารณาว่าปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{n\times 1}$ และ $\mathbb{R}^n$ สมสัณฐานกัน กล่าวคือ เราจะพิจารณาว่า $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ สมนัยแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one correspondence) กับ $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{n\times 1}$

ตัวอย่าง 5.27 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์สมมาตร ให้ $Q : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ นิยามโดย

$$\begin{aligned} Q\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\ &= x_1(x_1 + 3x_2) + x_2(3x_1 + 2x_2) \\ &= x_1^2 + 6x_1x_2 + 2x_2^2 \end{aligned}$$

เป็นรูปแบบกำลังสอง

ตัวอย่าง 5.28 ให้ $Q:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$Q\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = 5x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$$

จะได้ว่า Q เป็นรูปแบบกำลังสอง เนื่องจาก มีเมทริกซ์สมมาตร $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสอง เนื่องจาก

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 5x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$$

จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าให้ $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ จะเห็นว่า

$$X^TBX = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 5x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$$

แต่ B ไม่เป็นเมทริกซ์สมมาตร จึงไม่ใช่เมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสอง

ตัวอย่าง 5.29 ให้ $Q:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดย

$$Q\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 6x_2x_3$$

จงแสดงว่า Q เป็นรูปแบบกำลังสอง และหาเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสอง

วิธีทำ สมมติให้ $A = \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสองของ Q ดังนั้น

$$\begin{aligned} x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 6x_2x_3 &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ &= ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 + 2dx_1x_2 + 2ex_1x_3 + 2fx_2x_3 \end{aligned}$$

ดังนั้น $a=1, b=2, c=3, d=2, e=-4$ และ $f=-3$

นั่นคือ Q เป็นรูปแบบกำลังสอง และได้ว่า $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & 2 & -3 \\ -4 & -3 & 3 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสองของ Q

โดยทั่วไป รูปแบบกำลังสองที่นิยามบน $\mathbb{R}^2$ และ $\mathbb{R}^3$ สามารถหาเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสองจากการพิจารณา

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & c \\ c & b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = ax_1^2 + bx_2^2 + 2cx_1x_2$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 + 2dx_1x_2 + 2ex_1x_3 + 2fx_2x_3$$

ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสมาชิกในตำแหน่งบนแนวทแยงมุมหลักของเมทริกซ์เป็นสัมประสิทธิ์ของพจน์กำลังสอง เราเรียกพจน์ ax_ix_j เมื่อ $i \neq j$ ในรูปแบบกำลังสอง Q ว่า **พจน์ผลคูณไขว้** (cross-product term)

บทนิยาม 5.16 ให้ $Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ เป็นรูปแบบกำลังสอง เราจะเรียก Q ว่า

- **เป็นบวกแน่นอน (positive definite)** ถ้า $Q(X) > 0$ สำหรับทุก $X \neq 0 \in \mathbb{R}^n$
- **เป็นลบแน่นอน (negtive definite)** ถ้า $Q(X) < 0$ สำหรับทุก $X \neq 0 \in \mathbb{R}^n$
- **ไม่แน่นอน (indefinite)** ถ้า $Q(X)$ สามารถเป็นค่าบวกหรือค่าลบได้ เมื่อ $X \neq 0 \in \mathbb{R}^n$

ตัวอย่าง 5.30 ให้ $Q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ เป็นรูปแบบกำลังสองที่กำหนดโดย

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 + 12x_3^2 - 4x_1x_2 - 6x_2x_3$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} Q(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 5x_2^2 + 12x_3^2 - 4x_1x_2 - 6x_2x_3 \\ &= (x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2) + (x_2^2 - 6x_2x_3 + 9x_3^2) + 3x_3^2 \\ &= (x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 - 3x_3)^2 + 3x_3^2 \end{aligned}$$

ดังนั้น Q เป็นรูปแบบกำลังสองที่เป็นบวกแน่นอน

ตัวอย่าง 5.31 ให้ $Q : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ เป็นรูปแบบกำลังสองที่กำหนดโดย

$$Q(x_1, x_2) = -x_1^2 - 2x_2^2 + 2x_1x_2$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} Q(x_1, x_2) &= -x_1^2 - 2x_2^2 + 2x_1x_2 \\ &= -(x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) - x_2^2 \\ &= -(x_1 + x_2)^2 - x_3^2 \end{aligned}$$

ดังนั้น Q เป็นรูปแบบกำลังสองที่เป็นลบแน่นอน

ตัวอย่าง 5.32 ให้ $Q:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ เป็นรูปแบบกำลังสองที่กำหนดโดย

$$Q(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2+x_2^2-2x_3^2+2x_2x_1+4x_1x_3$$

จะเห็นว่า

$$Q(1,0,1)=-1+0-2+0+4=1>0$$
$$Q(1,-1,0)=-1+1-0-2+0=-2<0$$

ดังนั้น Q เป็นรูปแบบกำลังสองที่ไม่แน่นอน

ทฤษฎีบท 5.14 ให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตรมิติ $n\times n$ และ $Q:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ เป็นรูปแบบกำลังสองที่กำหนดโดย

$$Q(X)=X^TAX$$

แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวแปร $X=PY$ ซึ่งแปลงรูปแบบกำลังสอง Q ให้อยู่ในรูปแบบกำลังสอง $\overline{Q}$ ที่กำหนดโดย

$$\overline{Q}(Y)=Y^TDY$$

ซึ่งไม่มีพจน์ผลคูณไขว้
โดย P เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก และ D เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ซึ่ง $A=PDP^T$

พิสูจน์ เนื่องจาก A เป็นเมทริกซ์สมมาตร จะสามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ นั่นคือ จะมีเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $A=PDP^T$

ให้ $X=PY$ จะได้

$$Q(X)=X^TAX=(PY)^TA(PY)=(Y^TP^T)A(PY)=Y^T(P^TAP)Y=Y^TDY$$

ดังนั้น $\overline{Q}(Y)=Y^TDY$ จะเป็นรูปแบบกำลังสองที่ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้ นั่นคือ ถ้า D เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม โดยที่มีสมาชิกในแนวทแยงมุมหลักเป็น $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ และ $Y=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$Q(X)=\overline{Q}(Y)=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots\lambda_ny_n^2$$

จากทฤษฎีบทข้างต้น เนื่องจาก λ_i ในเมทริกซ์ทแยงมุม D เป็นค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A เราจึงสามารถตรวจสอบความเป็นบวกแน่นอน หรือความเป็นลบแน่นอนของรูปแบบกำลังสองได้ดังต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 5.15 ให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตรไม่เอกฐานมิติ $n \times n$ และ $Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ เป็นรูปแบบกำลังสองที่กำหนดโดย $Q(X) = X^T AX$ แล้วจะได้ว่า

- Q เป็นรูปแบบกำลังสองที่เป็นบวกแน่นอน ก็ต่อเมื่อ ทุกค่าเจาะจงของ A มีค่าเป็นบวก
- Q เป็นรูปแบบกำลังสองที่เป็นลบแน่นอน ก็ต่อเมื่อ ทุกค่าเจาะจงของ A มีค่าเป็นลบ
- Q เป็นรูปแบบกำลังสองที่ไม่แน่นอน ก็ต่อเมื่อ ค่าเจาะจงของ A มีทั้งที่เป็นค่าบวกและเป็นค่าเป็นลบ

ตัวอย่าง 5.33 จงตรวจสอบว่ารูปแบบกำลังสอง Q ที่กำหนดโดย

$$Q(x_1, x_2) = -x^2 - 2x_2^2 + 2x_1x_2$$

เป็นบวกแน่นอน เป็นลบแน่นอน หรือไม่แน่นอน

วิธีทำ จะเห็นว่าเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสองของ Q คือ $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ ซึ่งมีสมการลักษณะเฉพาะ

$$(-1-\lambda)(-2-\lambda) - 1 = \lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$$

จะได้

$$\lambda = \frac{-3 \pm \sqrt{9-4}}{2} = -\frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$$

ซึ่งจะเห็นว่าค่าเจาะจงทั้งสองค่าเป็นลบ จึงสรุปได้ว่า Q เป็นรูปแบบกำลังสองที่เป็นลบแน่นอน

ตัวอย่าง 5.34 จงเปลี่ยนตัวแปร $X = PY$ ในรูปแบบกำลังสอง $Q(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_1x_2$ ที่ทำให้ Q ไม่มีพจน์ของผลคูณไขว้

วิธีทำ จะเห็นว่าเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสองของ Q คือ $A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ ซึ่งมีสมการลักษณะเฉพาะ

$$(5-\lambda)(5-\lambda) - 4 = \lambda^2 - 10\lambda + 21 = (\lambda - 3)(\lambda - 7) = 0$$

จะได้ค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A คือ $\lambda = 3$ และ $\lambda = 7$

พิจารณา $V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A - \lambda I_2)V = \begin{bmatrix} 5-\lambda & -2 \\ -2 & 5-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 3$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := \frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := R_2 + 2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $v_2 = t$ จะได้ $v_1 = t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น $V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ $\lambda = 3$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 7$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := -\frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := R_2 + 2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $v_1 = t$ จะได้ $v_2 = -t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ เลือก $t = -1$ ดังนั้น $V_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ $\lambda = 7$

เมื่อทำให้เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ จะได้

$$\overline{V}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \overline{V}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

ทำให้เราสามารถเขียน $A = PDP^T$ เมื่อ $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ และ $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$ ดังนั้น ให้ $X = PY$ จะได้ว่า

$$Q(X) = 5x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_1x_2 = 3y_1^2 + 7y_2^2$$

เมื่อ $Y = P^{-1}X = P^TX$

หากพิจารณากราฟของความสัมพันธ์

$$5x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_1x_2 = 21$$

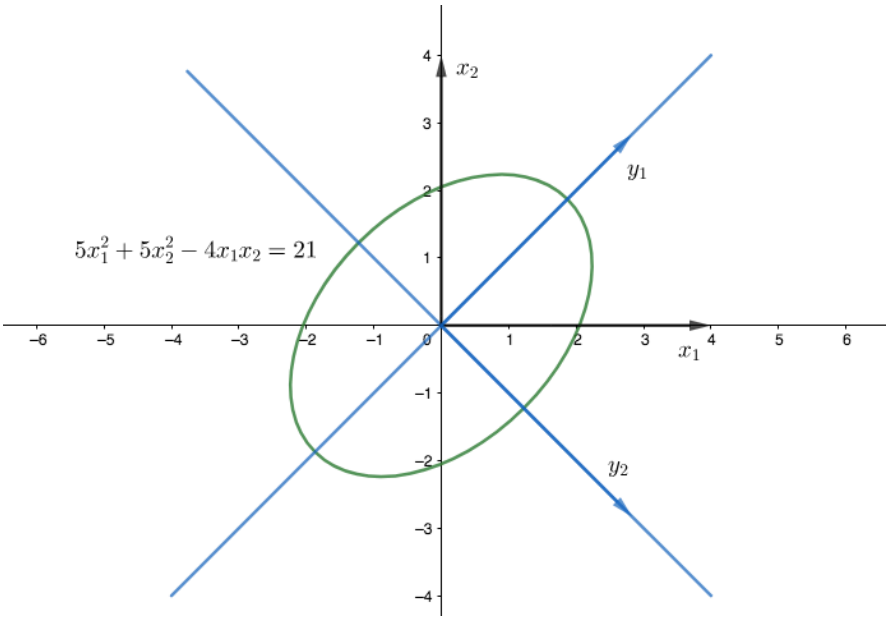
ภายใต้การเปลี่ยนตัวแปร

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$3y_1^2 + 7y_2^2 = 21$$

ซึ่งเป็นสมการของวงรีเทียบกับแกนพิกัด y_1 และ y_2 ดังรูป



ตัวอย่าง 5.35 จงเปลี่ยนตัวแปร $X = PY$ ในรูปแบบกำลังสอง $Q(x_1, x_2) = x_1^2 - 5x_2^2 - 8x_1x_2$ ที่ทำให้ Q ไม่มีพจน์ของผลคูณไขว้

วิธีทำ จะเห็นว่าเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสองของ Q คือ $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$ ซึ่งมีสมการลักษณะเฉพาะ

$$(1-\lambda)(-5-\lambda) - 16 = \lambda^2 + 4\lambda - 21 = (\lambda+7)(\lambda-3) = 0$$

จะได้ค่าเจาะจงของเมทริกซ์ A คือ $\lambda = -7$ และ $\lambda = 3$
พิจารณา $V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 1}$ ที่ทำให้

$$(A - \lambda I_2)V = \begin{bmatrix} 1-\lambda & -4 \\ -4 & -5-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = -7$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} 8 & -4 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := \frac{1}{8}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -4 & 2 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := R_2 + 4R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $v_2 = t$ จะได้ $v_1 = \frac{t}{2}$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ ดังนั้น $V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ $\lambda = -7$

สำหรับค่าเจาะจง $\lambda = 3$ สามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยการดำเนินการตามแถว ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -4 & 0 \\ -4 & -8 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 := -\frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ -4 & -8 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 := R_2 + 4R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ให้ $v_1 = t$ จะได้ $v_2 = -2t$ เมื่อ $t \in \mathbb{R}$ เลือก $t = -1$ ดังนั้น $V_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เจาะจงที่สมนัยกับ $\lambda = 3$

เมื่อทำให้เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ จะได้

$$\overline{V}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \overline{V}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

ทำให้เราสามารถเขียน $A = PDP^T$ เมื่อ $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$ และ $D = \begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

ดังนั้น ให้ $X = PY$ จะได้ว่า

$$Q(X) = x_1^2 - 5x_2^2 - 8x_1x_2 = -7y_1^2 + 3y_2^2$$

เมื่อ $Y = P^{-1}X = P^TX$

หากพิจารณากราฟของความสัมพันธ์

$$x_1^2 - 5x_2^2 - 8x_1x_2 = 21$$

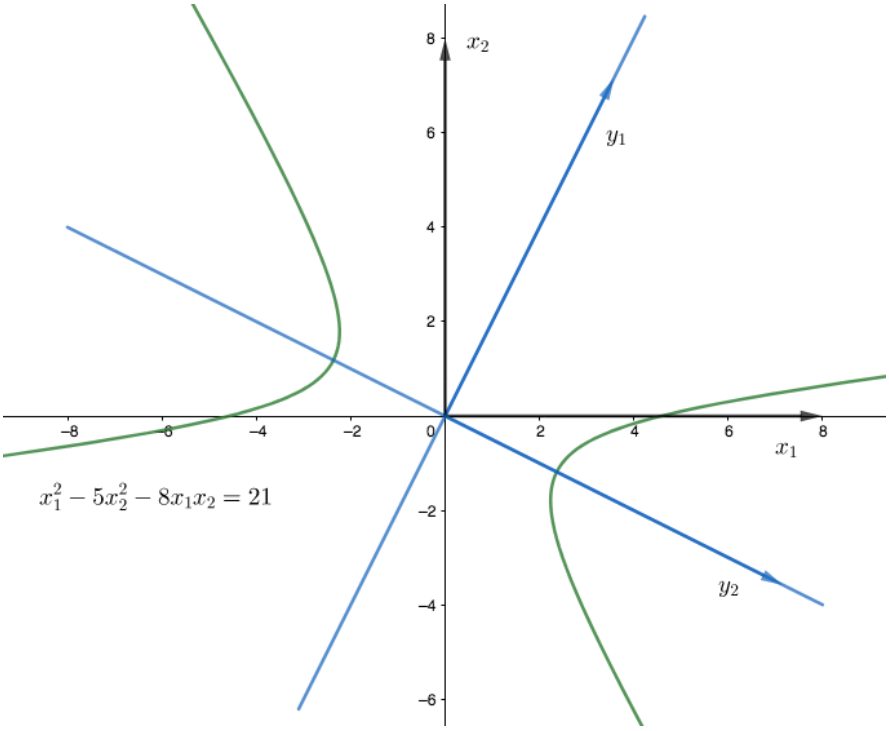
ภายใต้การเปลี่ยนตัวแปร

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$-7y_1^2 + 3y_2^2 = 21$$

ซึ่งเป็นสมการของไฮเพอร์โบลาเทียบกับแกนพิกัด y_1 และ y_2 ดังรูป


x_2
y_1
x_1
y_2
$x_1^2 - 5x_2^2 - 8x_1x_2 = 21$